Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 31. Исходные кадры 1385–1424. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 31

GELFAND-P001385

[номер в источнике: 1]

5/X-87 г. Сем. Гельфанда.

А. Бейлинсон. Конструктивные пучки (продолжение).

Программа по пучкам.

1. Пучок, категория пучков.

2. Операции над пучками:

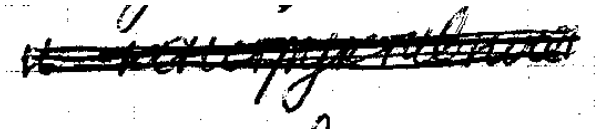
   а) Склейки по открытому покрытию

   б) Склейка открытого и замкнутого мн-ва

   в) Прямые и обратные образы.

3. Локально постоянные пучки.

4. Комбинаторные [зачёркнуто: возможно «конструктивные»[?]] пучки = представления упорядоченных множеств.



Сомнительное чтение. возможно «конструктивные»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001385

5. Конструктивные пучки.

6. Когомологии с коэффициентами в пучках.

7. Двойственность Пуанкаре–Вердье

Пп. 1–5 см. в предыдущей тетради.

Пучки образуют абелеву категорию.

Пусть $\mathcal{F}, G$ — пучки и дан морфизм $\mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} G$.

Все морфизмы образуют вект. пр-во (над $\mathbb{C}$)

Определение 1.

$\operatorname{Ker} \varphi \subset \mathcal{F}$ [Под формулой: подпучок]

$$(\ker \varphi)(V) = \{a \in \mathcal{F}(V),\ \varphi(a) = 0\}$$

$\operatorname{Coker} \varphi$ — пучок, ассоциированный с предпучком C вида

$$C(V) = \operatorname{Coker}\big(\varphi : \mathcal{F}(V) \longrightarrow G(V)\big)$$

Построение пучка по предпучку.

Пусть C — предпучок.

Пусть V — открытое мн-во, $V = \bigcup V_\alpha$ и даны $a_\alpha \in C(V_\alpha)$, согласованные между собой:

$$a_\alpha|_{V_\alpha \cap V_\beta} = a_\beta|_{V_\alpha \cap V_\beta}.$$

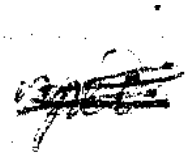
Такой набор определяет сечение пучка. Имеется отождествление сечений, «получ.»[?] из различных наборов.



Сомнительное чтение. «получ.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001385

C^+ — [зачёркнуто: возможно «пред.»[?]] пучок, ассоциированный с C.



Сомнительное чтение. возможно «пред.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001385

GELFAND-P001386

Имеется отобр. $C \longrightarrow C^+$, универсальное в след. смысле

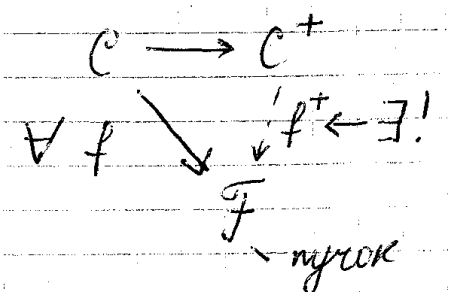
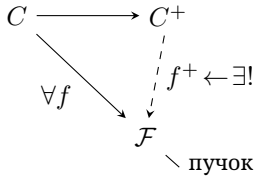


Рисунок и набранное описание.

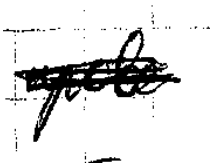


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001386

$\forall$ отобр. $f\colon C \longrightarrow \mathcal{F}$ [под $\mathcal{F}$: пучок] $\exists!\ f^+\colon C^+ \longrightarrow \mathcal{F}$, что коммут. диаграмма

Упражнение 1. [зачёркнуто: «про...»?] построить C^+.

Сомнительное чтение. «про...»?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001386

Имеются отображения

$$\operatorname{Ker}\varphi \xrightarrow{\alpha} \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\beta} \operatorname{Coker}\varphi$$

Упражнение 2. $\operatorname{Ker}\beta = \operatorname{Coker}\alpha$

Естеств. образом опред. точная послед. пучков.

Упражнение 3. Послед. $\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_3$ точна $\iff \forall x \in X$ послед. $\mathcal{F}_{1x} \longrightarrow \mathcal{F}_{2x} \longrightarrow \mathcal{F}_{3x}$ точна.

(Рассм. вложение $x \xrightarrow{i_x} X$, тогда слой $\mathcal{F}_x$ в точке x имеет вид $\mathcal{F}_x = i_x^*\mathcal{F}$)

Опред. 2 (Вялый пучок.)

Пучок $\mathcal{F}$ наз. вялым, если любое его сеч. над откр. мн-вом V продолж. до сеч. над всем X, т.е. $\forall$ откр. $V \subset X$

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(V)$$

есть эпиморфизм.

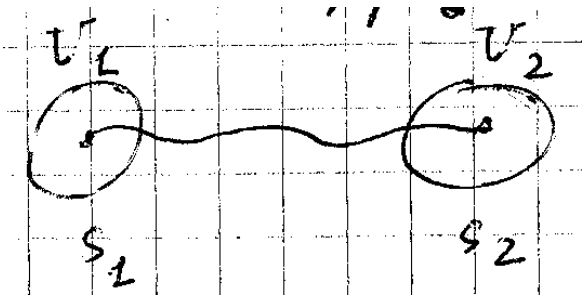
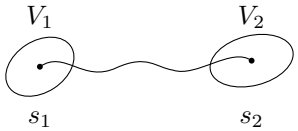


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001386

В лок. пост. пучках можно переносить сечения [вставлено над строкой: (вдоль пути)] и по этому такие пучки не явл. вялыми.

Задача 4. Γ — [вставлено над строкой: конечное] упорядоченное множество; введем топологию

$$\overline{x} := \{y :\ y \le x\} \quad \text{— замыкание точки } x$$

а) Пучки на Γ = представления Γ

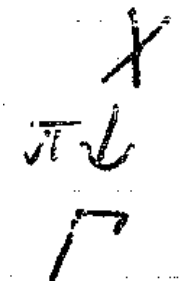
б) Описать вялые пучки на Γ

GELFAND-P001387

[номер в источнике: 2]

в) Связь с комбинаторными пучками

Пусть на X есть стратификация, рассм. отображение



$$\begin{array}{c} X \\ \pi \downarrow \\ \Gamma \end{array}$$

Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001387

(точке x — ее страт)

Γ — упоряд. мн-во стратов.

[под Γ:] Введ. на Γ топ. (Зарисского)

Утв.

$\forall$ комбинаторный пучок на X есть обратный образ [зачёркнуто: «пучков»?] пучка на Γ (и наоборот)



Сомнительное чтение. «пучков»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001387

$$\pi^*: \text{пучки на } \Gamma \xrightarrow{\sim} \text{комбинат. пучки на } X.$$

Упражнение 5. а) Пусть

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_3 \longrightarrow 0$$

— короткая точная послед. пучков. Тогда послед. сечений

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_1(X) \longrightarrow \mathcal{F}_2(X) \longrightarrow \mathcal{F}_3(X)$$

точна.

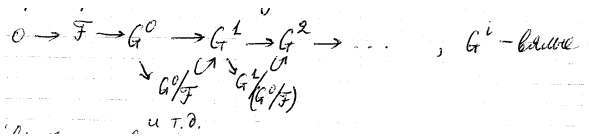
б) Если $\mathcal{F}_1$ — вялый, то точна послед.

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_1(X) \longrightarrow \mathcal{F}_2(X) \longrightarrow \mathcal{F}_3(X) \longrightarrow 0$$

Вялая резольвента пучка.

Упражнение 6 Пусть $\mathcal{F}$ — пучок; тогда 1) Его можно вложить в вялый пучок $\mathcal{F} \hookrightarrow G$.

2) Теперь строим по $\mathcal{F}$ точную последовательность



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001387

Рисунок и набранное описание.

$0 \to \mathcal{F} \to G^0 \longrightarrow G^1 \longrightarrow G^2 \to \cdots$, G^i — вялые

$G^0/\mathcal{F}$ $G^1/(G^0/\mathcal{F})$

и т.д.

(вялая резольвента)

3) $\forall$ две вялые резольвенты можно вложить в общую 3-ю.

Определение 3.

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i\big(0 \longrightarrow G^0(X) \longrightarrow G^1(X) \longrightarrow \dots\big)$$

(здесь $0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow G^0 \longrightarrow G^1 \longrightarrow \dots$ — вялая резольвента $\mathcal{F}$)

Справа стоят когомологии комплекса линейных пространств.

Определение 4. [зачёркнуто: Двойственный пучок.] Когом. с компактным носителем.

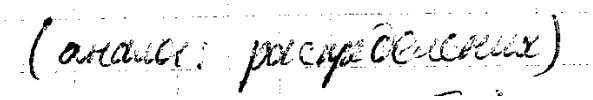
Предположим, что X локально компактно. Тогда можно рассм. сечения с компактным носителем: $\mathcal{F}_c(X)$ — сеч. с комп. носит. на X.

GELFAND-P001388

$$H^i_c(X, \mathcal{F}) = H^i\big(0 \longrightarrow G^0_c(X) \longrightarrow G^1_c(X) \longrightarrow \dots\big)$$

Определение 5. Двойственный пучок.

Предпучок: $\mathcal{F}^*(V) = \mathcal{F}_c(V)^*$ (аналог: «распределения», возможно «распределений»[?])



Сомнительное чтение. «распределения», возможно «распределений»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001388

(двойств. пр-во в смысле лин. алгебры)

$$V_1 \subset V_2 \;\Rightarrow\; \mathcal{F}_c(V_1) \longrightarrow \mathcal{F}_c(V_2) \quad \text{(вложение)}$$

и возникает $\mathcal{F}^*(V_2) \longrightarrow \mathcal{F}^*(V_1)$

Упражнение 7.

а) $\mathcal{F}^*$ — пучок, если $\mathcal{F}$ вялый.

б) Если $\mathcal{F}^*$ — пучок, то $\mathcal{F}^*$ — вялый, т.е. $\forall \underset{\text{откр.}}{V} \subset X$ отобр. $\mathcal{F}^*(X) \longrightarrow \mathcal{F}^*(V)$ сюръективно

GELFAND-P001389

12.10.87 г. Сем. Гельфанда.

Вахтангов велел артистам в принцессе Турандот выходить на сцену в модных одеждах и сразу переодеваться (надевать чалму и т.п.). Сюжеты математики вечны, меняется только язык.

И. М. Г. Об одной комбинаторной гипотезе Дайсона, связ. с полином. коэффициентами

Одна раб. из зеленого толстого сборника по комбинаторике

Рассматривается

$$F(x,a) = \prod_{i \neq j} \left(1 - \frac{x_j}{x_i}\right)^{a_j}, \qquad a_j \in \mathbb{N}. \tag{1}$$

Найти свободный член

Гипотеза Дайсона (1962): ответ

$$\frac{(a_1 + a_2 \ldots + a_n)!}{a_1! a_2! \ldots a_n!} \tag{2}$$

В 1962 даны 2 док-ва J. Math. Phys. (длинные)

В 1970 J. Math. Phys. док-во

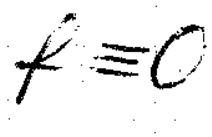


Сомнительное чтение. «Вуда» (чтение фамилии)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001389

в 2 строчки.

Д-во Применяя интерполяц. ф-лу Лагранжа ф-и $f \equiv 0$



Сомнительное чтение. В рукописи стоит $f \equiv 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001389

и полагая затем $x = 0$, получаем

$$\sum_j \prod_{i \neq j} \left(1 - \frac{x_j}{x_i}\right)^{-1} = 1 \tag{3}$$

Умножая на $F(x,a)$, получаем

$$\sum_j F(x, a_1, \ldots, a_{j-1}, a_j - 1, a_{j+1}, \ldots, a_n) = F(x, a) \tag{4}$$

[зачёркнуто: неразборчивое начало]



Сомнительное чтение. неразборчивое начало

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

Пусть $G(a)$ — своб. член. Тогда из (4)

$$G(a) = \sum G(a_1, \ldots, a_{j-1}, a_j - 1, a_{j+1}, \ldots, a_n), \tag{5}$$

что дает рекуррентную ф-лу.

При $a_j = 0$ получаем

$$G(a_1, \ldots, a_{j-1}, 0, a_{j+1}, \ldots, a_n) = G(a_1, \ldots, a_{j-1}, a_{j+1}, \ldots, a_n) \tag{6}$$

Кроме того,

$$G(0) = 1 \tag{7}$$

Соотношения (5)–(7) являются достаточными рекуррентными соотношениями, к-рыми всё определяется и получается (2).

А. Веселов

О геодезических на эллипсоиде и дв-нии на сфере

По Якоби и другим — 1982. наблюд. Кноррера: эквивалентность 2-х задач.

[Две колонки, разделённые фигурной линией. Левая колонка.]

1) $(Aq, q) = 1$

геодезические на эллипсоиде

Вейерштрасс нашел в θ-ф-ях (1861)

Ур-е геодезич. в натур. параметре:

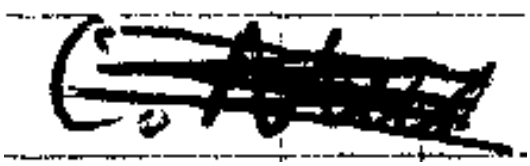
$$\ddot{q} = \lambda A q \tag{1}$$

(ускорение $\sim$ нормали)

[Справа:] (λ — множитель Лагранжа, нах. из усл. $(Aq, q) = 1$)

[Правая колонка.]

2) Другая задача [зачёркнуто: $C.$ после инициала фамилия зачёркнута, возможно «Neu...»[?]]



Сомнительное чтение. $C.$ после инициала фамилия зачёркнута, возможно «Neu...»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

C. Neumann (1859)

Дв-ние с потенц. энергией

$$U(x) = \frac{1}{2}(Ax, x)$$

на сфере $|x|^2 = 1$

Здесь ур-е

$$x'' = -Ax + ux \tag{1'}$$

или в координатах

$$x_i'' = -a_i x_i + u x_i \tag{1''}$$

[справа зачёркнут знак: q? / u?[?]]

Сомнительное чтение. q? / u?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

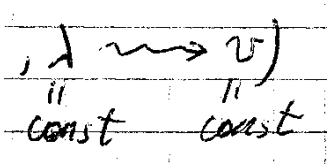
[Ниже колонок.]

Перейдем к другому параметру

$$q'' = -Aq + vq' \tag{2}$$

(замены явно выписываются, $\underset{\|}{\lambda}\ \rightsquigarrow\ \underset{\|}{v}$)
const const

Сомнительное чтение. В рукописи «const» под λ и v.



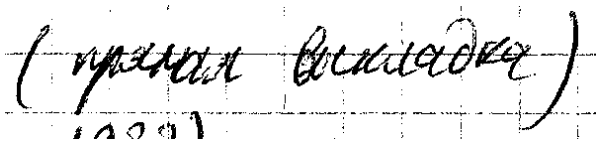
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

и тогда замена

$$x = \frac{Aq}{|Aq|} \qquad \text{(подст. Гаусса)} \tag{3}$$

переводит решения зад. 1) в реш. 2) (прямая выкладка)

Сомнительное чтение. В рукописи «прямая выкладка».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001390

(H. Knörrer, 1982)

Ур-е

[Справа:] Введем оператор:

$$L = -\frac{d^2}{dt^2} + u, \qquad Lx_i = a_i x_i \tag{4}$$

(x_i — соб. ф-я!!)

GELFAND-P001391

[номер в источнике: 12]

Слева:

$$\widetilde{L} = -\frac{d^2}{dt^2} + v\frac{d}{dt} \tag{5}$$

(сопряжен к L с помощью подст. Гаусса или подст. Миуры)

Knörrer пришел через изоморфизм Мозера–Трубовица

Рассм. задачу 2)

Имеются 2 симплектич. формы.

Задача (И. М. Г.) Имеется симм. матр. A и матр. K ранга 1. Как по соб. знач. $A + K$ восстановить K? (A фиксировано)

— это и есть ф-ла Якоби.

В. Введем при $n = 2$ новые координаты

$$M = [\dot{x}, x], \qquad \text{(момент — вект. произведение)}$$
$$p = x$$

1°. Скобка Ли–Березина–Кириллова

$$\{M_i, M_j\} = \varepsilon_{ijk} M_k$$
$$\{M_i, p_j\} = \varepsilon_{ijk} p_k$$
$$\{p_i, p_j\} = 0$$

Гамильтониан

$$2H = M^2 + (Ap, p)$$

Тогда

$$\begin{cases} \dot{M}_i = \{M_i, H\} \\ \dot{p}_i = \{p_i, H\} \end{cases} \qquad \text{— ур-я Неймана}$$

2-я скобка

$$\varepsilon_{ijk} a_k M_k = \{M_i, M_j\}$$
$$\varepsilon_{ijk} a_k p_k = \{M_i, p_j\}$$
$$\varepsilon_{ijk} M_k = \{p_i, p_j\}$$

Гамильтониан $F = \frac{1}{2}p^2$

И. М. Г. Это совпадает с тем, что рассказывал Арнольд

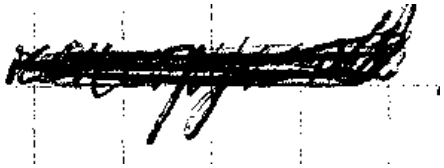
(см. предыд. тетрадь)

Система гамильтонова и в той и в другой.

GELFAND-P001392

А. Бейлинсон. Конструктивные пучки (продолжение)

Представления частично упоряд. мн-ва $\Longleftrightarrow$ [зачёркнуто: возможно «конструктивные»$^?$] комбинаторные пучки



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

Сомнительное чтение. возможно «конструктивные»



Рисунок и набранное описание.

$* \leq x$ $\qquad$ $\bullet \leq \bullet \geq \bullet$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

Комбинаторный пучок — пучок, постоянный на каждом страте.

Гомологическая алгебра.

$\mathcal{A}$ — абелева категория (например, пучков над данным пр-вом или модулей)

$C(\mathcal{A})$ — категория комплексов над $\mathcal{A}$

надо знать производную категорию (Verdier, 1961)

Объекты [зачёркнуто: возможно «из» или знак принадлежности?] $C(\mathcal{A})$



Сомнительное чтение. возможно «из» или знак принадлежности

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

$$\ldots \longrightarrow X^i \xrightarrow{d} X^{i+1} \xrightarrow{d} X^{i+2} \longrightarrow \ldots$$
$$d^2 = 0$$

морфизмы — морфизмы комплексов (наборы морф.

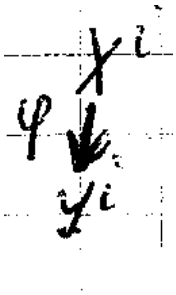


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} X^i \\ \varphi \downarrow \\ Y^i \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

, перестан. с d)

$C(\mathcal{A})$ — тоже абелева категория

Огранич. комплексы (лишь конечное число $\neq 0$) $C^b(\mathcal{A})$

огранич. слева или справа $C^{\pm}(\mathcal{A})$

$$C^+(\mathcal{A}) \text{ — огр. слева}$$
$$C^-(\mathcal{A}) \text{ — огр. справа}$$

Гомотопическая категория $K(\mathcal{A})$

объекты $K(\mathcal{A})$ те же, что в $C(\mathcal{A})$, а морфизмы — классы эквив. морфизмов $C(\mathcal{A})$ относит. гомотопии.

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet)$$

Морфизм $X^\bullet \xrightarrow{\varphi} Y^\bullet$ — это [вставлено над строкой: такой] набор $\varphi^i \colon X^i \longrightarrow Y^i$, что коммут. диаграмма:

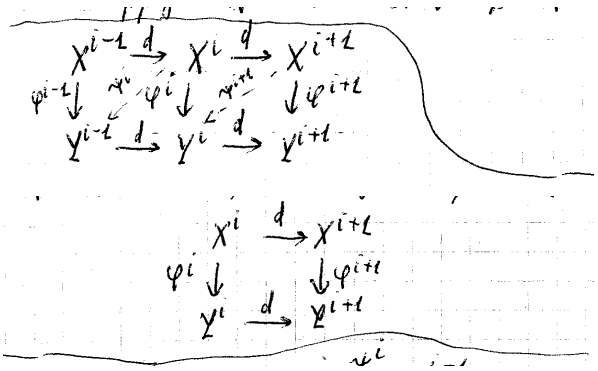
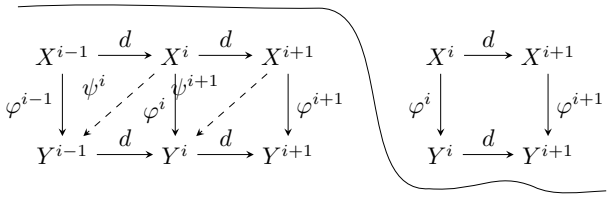


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001392

φ наз. гомотопным нулю, если $\exists$ набор отобр. $X^i \xrightarrow{\psi^i} Y^{i-1}$, такой что

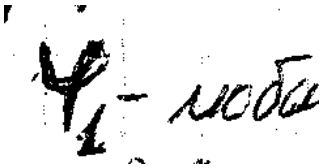
$$\varphi^i = d\psi^i + \psi^{i+1}d \tag{1}$$

GELFAND-P001393

[номер в источнике: 13]

Упражнение 1. Проверить, что для любой системы отобр. ψ^i набор (1) даёт морфизм комплексов, т.е. $d\varphi_i = \varphi_{i+1}d$.

Упражнение 2. Морфизмы, гомотопные 0 образуют идеал, т.е. если φ гомотопен 0 и ψ_1 — любой морфизм,



Сомнительное чтение. Здесь начертание похоже на ψ_1, а в композиции стоит φ_1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

то $\varphi \circ \varphi_1$ гомотопен 0.

(и то же самое верно для композиции $\varphi_2 \circ \varphi$ с любым морфизмом φ_2)

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet) = \mathrm{Hom}_{C(\mathcal{A})}(X^\bullet, Y^\bullet) \\ /(\text{морфизмы, гомотопные } 0)$$

Есть очевидные функторы

$$\mathcal{A} \longrightarrow C(\mathcal{A}) \longrightarrow K(\mathcal{A})$$

Функтор когомологий

$$H^i \colon C(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A} \qquad \left(H^i(X^\bullet) = \frac{\ker(d \colon X^i \longrightarrow X^{i+1})}{\mathrm{Im}(d \colon X^{i-1} \longrightarrow X^i)} \right)$$

Упражнение 3. Док., что $\exists!$ функтор $H^i \colon K(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$, такой что

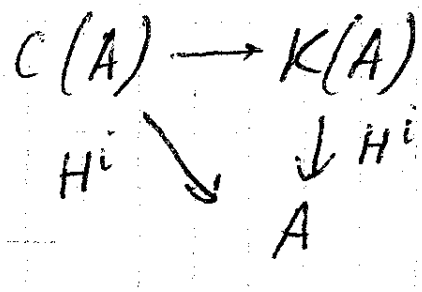
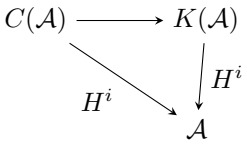


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

На морфизмах H^i тоже очев. образом определяется.

Определение.

$$\varphi \colon X^\bullet \underset{\text{в кат. } K(\mathcal{A})}{\longrightarrow} Y^\bullet$$

наз. квазиизоморфизмом если он индуц. изоморфизм

$$H^i(X^\bullet) \longrightarrow H^i(Y^\bullet).$$

Производная категория

Упражнение 4. Пусть есть 3 комплекса

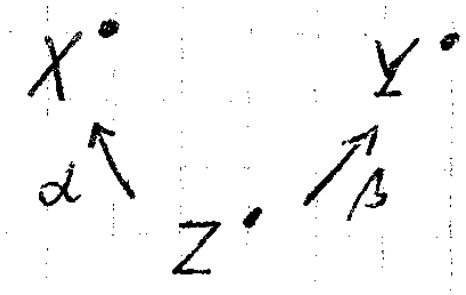
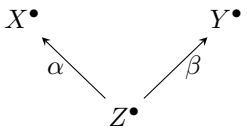


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

и морфизмы, причём α — квазиизоморфизм.

Тогда сущ. диаграмма (коммутативная)

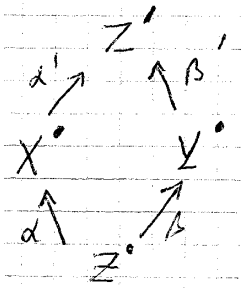
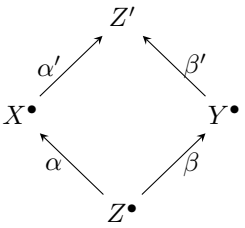
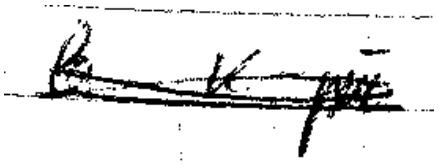


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

[слева от диаграммы зачёркнуто: «в к-рой»?[?].]



Сомнительное чтение. «в к-рой»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

в к-рой β' — квазиизоморфизм.

То же справедливо, если начинать с диагр.

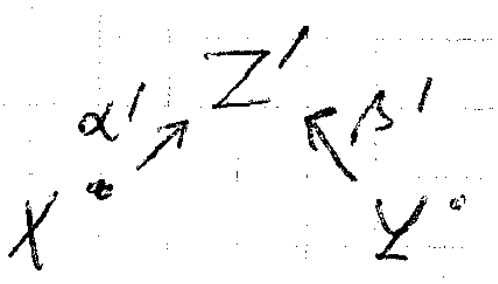
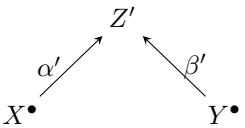


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001393

с квазиизоморфизмом α'.

GELFAND-P001394

Производная категория $D(\mathcal{A})$

Объекты $=$ объекты $K(\mathcal{A})$ (т.е. комплексы)

Морфизмы [вставлено над строкой: $X^\bullet \longrightarrow Y^\bullet$] — классы эквив. диаграмм

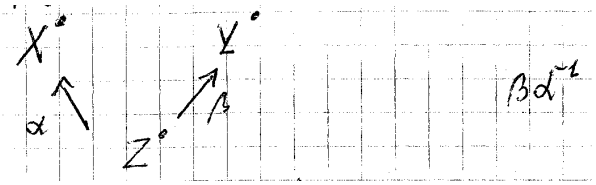
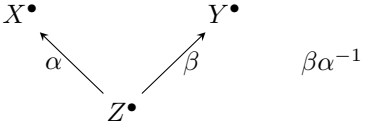


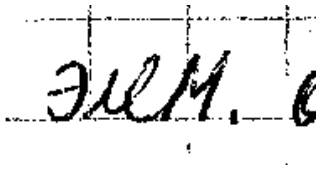
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

(α — квазиизоморфизм)

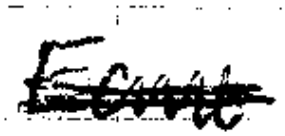
по отнош. эквивалентности, порожденному элм. отношением



Сомнительное чтение. Сокращение читается «элм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

[зачёркнуто: «Есть»? / «Если»?$^{?}$.]



Сомнительное чтение. «Есть»? / «Если»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

(Есть функтор $K(\mathcal{A}) \longrightarrow D(\mathcal{A})$)

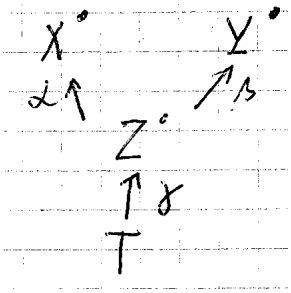
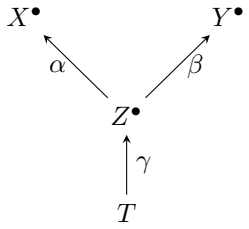


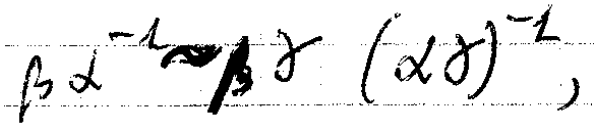
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

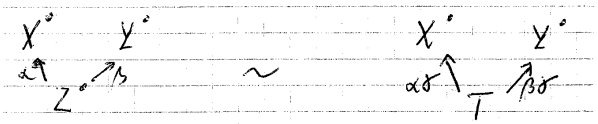
$\beta\alpha^{-1} \sim \beta\gamma(\alpha\gamma)^{-1}$, где γ — квазиизоморфизм.

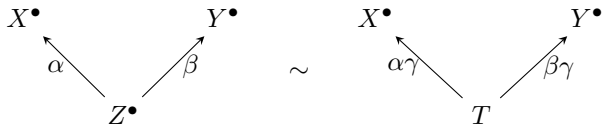
Сомнительное чтение. Наводка знаков $\sim$ и β.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

Теперь уже морфизмы можно компоновать.

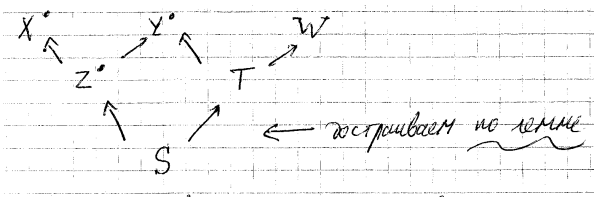
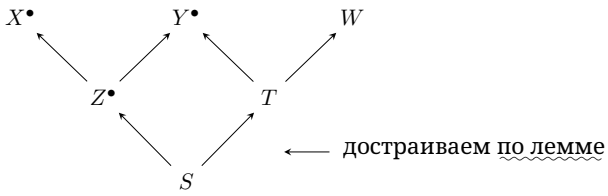


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001394

композиция — внешняя сторона диаграммы.

GELFAND-P001395

19.10.87. Сем. Гельфанда.

И. М. Гельфанд Вычисление сумм k-х степеней и прочих сумм



Сомнительное чтение. (по недавней мысли?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

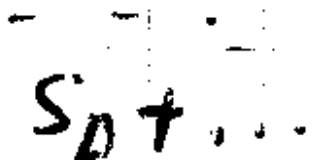
$$F'(x) = f(x) \qquad f(x) = x^k, \qquad F(x) = \frac{x^{k+1}}{k+1}$$

$$F(2) - F(1) = \frac{f(1)}{1!} + \frac{f'(1)}{2!} + \frac{f''(1)}{3!} + \dots$$
$$F(3) - F(2) = \frac{f(2)}{1!} + \frac{f'(2)}{2!} + \frac{f''(2)}{3!} + \dots$$
$$F(n+1) - F(n) = f(n) + \frac{f'(n)}{2!} + \frac{f''(n)}{3!} + \dots$$

$$F(n+1) - F(1) = S_0 + \frac{S_1}{2!} + \frac{S_2}{3!} + \dots$$

аналогично,

$$f(n+1) - f(1) = S_1 + \frac{S_2}{2!} + \dots$$
$$f'(n+1) - f'(1) = S_2 + \frac{S_3}{2!} + \dots$$
$$\dots \qquad \dots$$
$$f^{(p)}(n+1) - f^{(p)}(1) = \dots \quad S_p + \dots$$



Сомнительное чтение. В последней строке индекс читается как S_p.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

[Справа от системы] Здесь

$$S_0 = f(1) + f(2) + \ldots + f(n)$$
$$S_1 = f'(1) + f'(2) + \ldots + f'(n)$$
$$\ldots$$
$$S_k = f^{(k)}(1) + f^{(k)}(2) + \ldots + f^{(k)}(n)$$

Отсюда [слева от определителя зачёркнуто: «det»?]



Сомнительное чтение. «det»?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

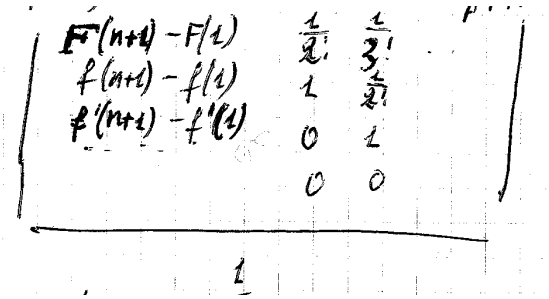


Рисунок и набранное описание.

$$S_0 = \frac{\begin{vmatrix} F(n+1) - F(1) & \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \ldots \\ f(n+1) - f(1) & 1 & \frac{1}{2!} & \\ f'(n+1) - f'(1) & 0 & 1 & \\ \ldots & 0 & 0 & \end{vmatrix}}{1}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

Разложим по 1-му столбцу

$$S_0 = A_0\big(F(n+1) - F(1)\big) + A_1\big(f(n+1) - f(1)\big) + \ldots$$

коэфф. универ. — годится для $\forall$ ф-и!!

Подставим $f(x) = e^{tx}$

возникают ленточные детерминанты!

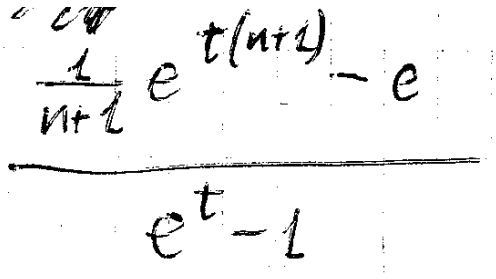
[зачёркнуто: возможно $S_0 = A_0$?]



Сомнительное чтение. возможно $S_0 = A_0$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

$$\frac{\frac{1}{n+1}e^{t(n+1)} - e}{e^t - 1}$$



Сомнительное чтение. В рукописи числитель $\frac{1}{n+1}e^{t(n+1)} - e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

разложим [зачёркнуто: «ряд»?[?]]

Сомнительное чтение. «ряд»?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

по t $\Longrightarrow$ числа Бернулли

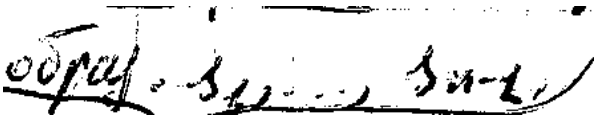
Задача. Симм. группа S_n определяется



Сомнительное чтение. «определяется» (чтение глагола).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

[вставлено над строкой: (образ. $s_1, \ldots, s_{n-1}$)]



Сомнительное чтение. Сокращение читается «образ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001395

соотношениями

$$s_i^2 = 1, \qquad s_i s_j = s_j s_i \quad \text{при } |i-j| \geq 2, \qquad (s_i s_{i+1})^3 = 1$$

Рассм. параболич. подгруппу

$$G = \Sigma_n, \qquad H = \Sigma_k \times \Sigma_{n-k}, \qquad G \supset H$$

$$\mathcal{A} = \mathbb{C}[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g, \quad a_g \in \mathbb{C} \right\}$$

GELFAND-P001396

[номер в источнике: 23]

$$\mathcal{A} \supset \underset{\text{подалгебра}}{\mathcal{A}'} = \{x \in A,\ xh = hx = x \text{ для любых } h \in H\}$$

[зачёркнуто: неразборчивый знак]

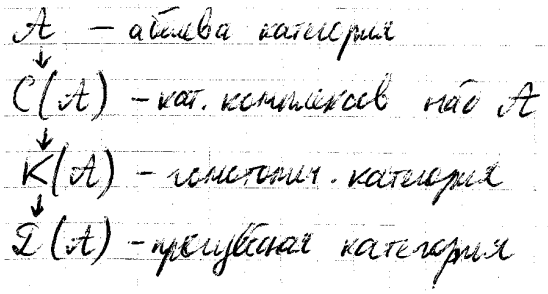


Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Бейлинсон А. (продолжение)

Производные категории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Рисунок и набранное описание.

$\mathcal{A}$ — абелева категория

$\downarrow$

$C(\mathcal{A})$ — кат. комплексов над $\mathcal{A}$

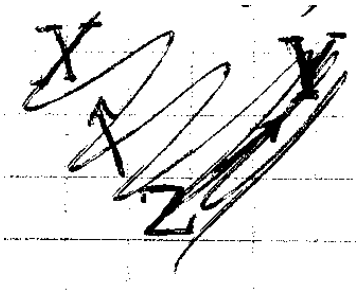
$\downarrow$

$K(\mathcal{A})$ — гомотопич. категория

$\downarrow$

$D(\mathcal{A})$ — производная категория

объекты $D(\mathcal{A})$ — комплексы, а морфизмы — классы эквив. диаграмм



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Рисунок и набранное описание.

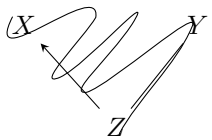
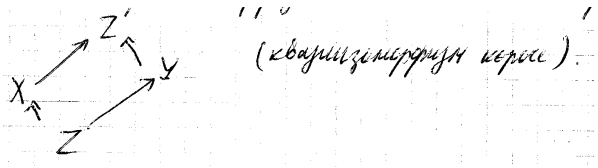
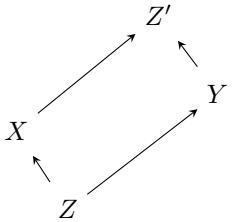


Диаграмма зачёркнута. Правая стрелка частично скрыта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Рисунок и набранное описание.



(квазиизоморфизмы короче).

Пример 1. Пусть X — комплекс с [зачёркнуто: «со»?] $H^i(X) = 0$ при $i \neq 0$. Тогда X канонически квазиизоморфен $H^0(X)$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Сомнительное чтение. «со»?

$$X \cong H^0(X) \text{ в } D(\mathcal{A})$$

(В гомотопической категории это не так!)

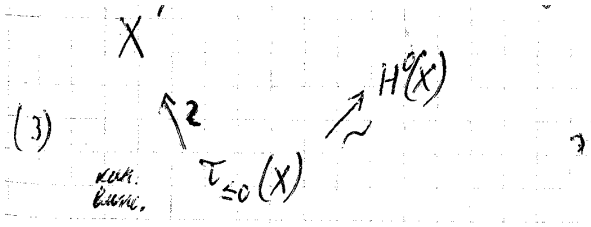
Для комплекса X введем подкомплекс $\tau_{\leq 0}(X) \in X$:

$$\tau_{\leq 0}(X)^i = \begin{cases} X^i, & i < 0 \\ \ker(d\colon X^0 \to X^1), & i = 0 \\ 0, & i > 0 \end{cases} \tag{1}$$

Легко видеть, что

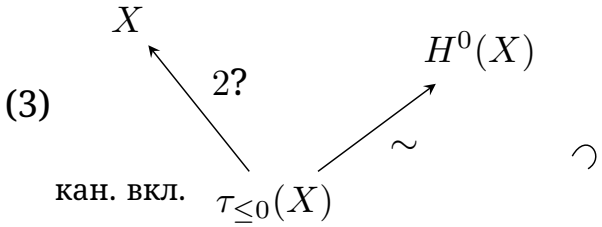
$$H^j(\tau_{\leq 0}(X)) = \begin{cases} H^j(X), & j \leq 0 \\ 0, & j > 0 \end{cases} \tag{2}$$

Диаграмма



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

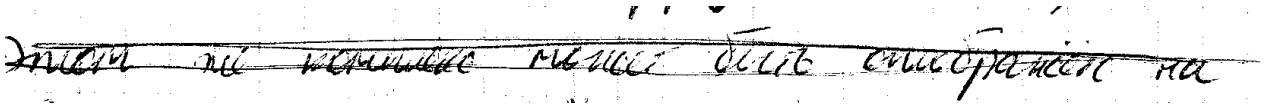
Рисунок и набранное описание.



Знак у левой стрелки похож на 2 или повёрнутую тильду.

задаёт искомый изоморфизм в $D(\mathcal{A})$.

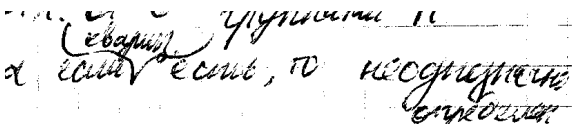
[зачёркнуто: Этот же комплекс может быть спроецирован на...?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Сомнительное чтение. Этот же комплекс может быть спроецирован на...?

Замечание. комплекс X с несколькими отл. от 0 группами H^i не квазиизоморфен (вообще говоря) сумме, а если [вставлено над строкой: (квази)] есть, то неоднозначн. способом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001396

Сомнительное чтение. В конце, вероятно, «неоднозначн. способом».

GELFAND-P001397

Структура триангулированной категории

$K(A)$ и $D(A)$ не явл. абелевыми категориями.

Упражнение 1. Проверить, что

$$K(A) \text{ — абелева} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{A} \text{ полупроста}$$

($\mathcal{A}$ — полупроста $\Longleftrightarrow$ [($\forall$ объект) = (прямая сумма неприводимых)]).

Конус морфизма.

Пусть $f\colon X \longrightarrow Y$ морфизм комплексов

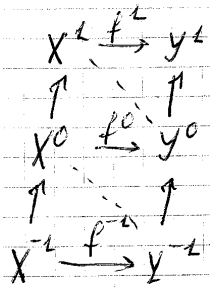
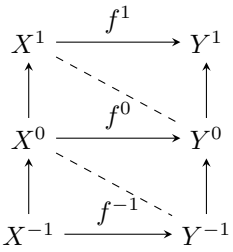


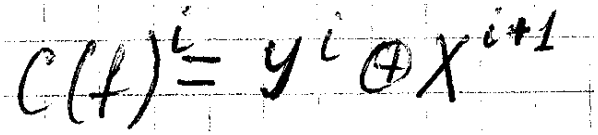
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

[Справа] рассм. это всё как бикомплекс, т.е. напишем комплекс

$$C(f)^i = Y^i \oplus X^{i+1}$$



Сомнительное чтение. В рукописи порядок слагаемых $Y^i \oplus X^{i+1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

$$d(x,y) = (-d(x), d(y) + f(x))$$

Имеется последовательность

$$C(f[-1]) \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \underset{\text{вкл.}}{\xrightarrow{g}} C(f) \longrightarrow X[1] \longrightarrow \tag{4}$$

[Над стрелкой зачёркнуто $Y \to C(f)$: неразборчивая запись.]



Сомнительное чтение. неразборчивая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

[Зачёркнуто перед $C(f)$: X? / Y?[?].]

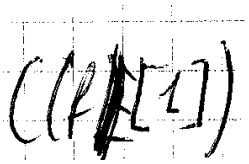


Сомнительное чтение. X? / Y?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

[Под $X[1]$: сдвиг градуировки и изменён знак d.]

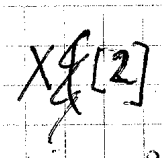
$$\longrightarrow Y(1) \longrightarrow C(f[1]) \longrightarrow X[2] \longrightarrow$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

Сомнительное чтение. Конечная скобка стоит после сдвига. Читается $C(f[1])$.

[Между X и $[2]$ зачёркнуто: знак, похожий на скобку?]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

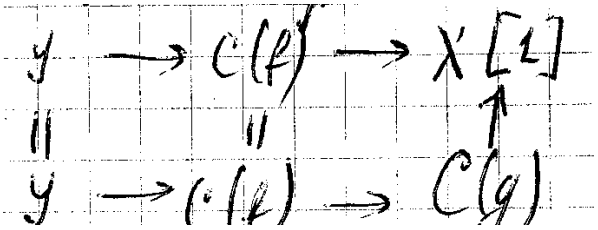
Сомнительное чтение. знак, похожий на скобку

она перех. в себя при сдвиге на 3 шага. В гомотопич. категории она перех. в себя при сдвиге на шаг.

$$Y \xrightarrow{g} C(f) \longrightarrow C(g) \tag{5}$$

(6) Утвержд. В $K(A)$ комплекс $C(g) = X[1]$.

Имеется отображение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001397

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccc} Y & \longrightarrow & C(f) & \longrightarrow & X[1] \\ \| & & \| & & \uparrow \\ Y & \longrightarrow & C(f) & \longrightarrow & C(g) \end{array}$$

А именно,

$$C(g)^i = C(f)^i \oplus Y^{i+1} = X^{i+1} \oplus Y^i \oplus Y^{i+1}$$

проектируется на X^{i+1}.

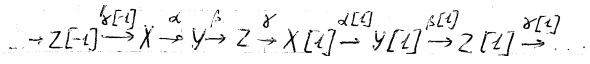
GELFAND-P001398

[номер в источнике: 24]

Упражнение 2. Проверить, что это морфизм комплексов и изоморфизм в гомотопической категории.

Упражнение 3. Найти в $K(A)$ конусы $C($ $\underset{\text{тожд. отобр.}}{id}$ $)$ и $C($ $\underset{\text{нулевое отобр.}}{0}$ $)$.

Определение 1. Треугольником в $K(A)$ или $D(A)$ называется диаграмма



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001398

Рисунок и набранное описание.

$$\cdots \longrightarrow Z[-1] \xrightarrow{\gamma[-1]} X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \xrightarrow{\gamma} X[1] \xrightarrow{\alpha[1]} Y[1] \xrightarrow{\beta[1]} Z[1] \xrightarrow{\gamma[1]} \cdots$$



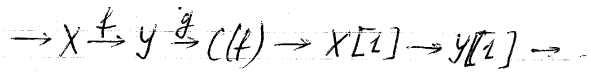
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001398

Рисунок и набранное описание.



Зачёркнутый набросок. Видны две стрелки; возможные подписи неразборчивы.

Опред. 2. Точным треугольником в $K(A)$ или $D(A)$ наз. треугольник, изоморфный треугольнику:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001398

Рисунок и набранное описание.

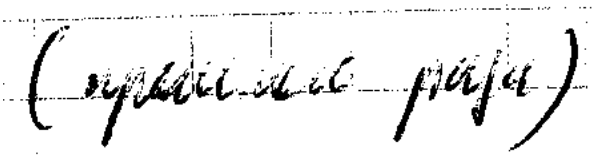
$\longrightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} C(f) \longrightarrow X[1] \longrightarrow Y[1] \longrightarrow \cdots$

GELFAND-P001399

9/XI-87 г. Сем. Гельфанда

[Зачёркнуто: Ласку.] Ласку

И. М. Г. по мотивам Ласку (красивые / правильные$^?$ ряды)



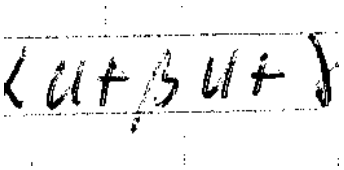
Сомнительное чтение. красивые / правильные

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

Полиномы Шуберта.

Рассм. многочлен

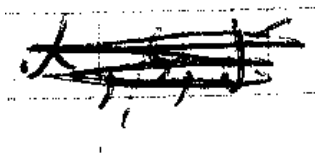
$$P = \alpha u + \beta u + \gamma w + \cdots \tag{1}$$



Сомнительное чтение. Второй одночлен в (1): похоже на βu, возможно βv.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

u, v, w [Зачёркнуто: возможно, $\alpha, \beta, \gamma^?$] — одночлены.



Сомнительное чтение. возможно, α, β, γ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

В нашем случае будет $u, v, w,$ [Зачёркнуто: знак неразборчив] $\ldots = x_1, x_2, \ldots, x_n$.



Сомнительное чтение. знак неразборчив

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

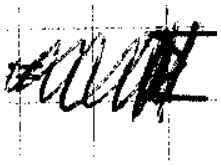
$\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ — числа.

Многочлены [Зачёркнуто: ф-я / ф-и?] $S^m(P)$ [Зачёркнуто: возможно, Шура?] определяются по ф-ле



Сомнительное чтение. ф-я / ф-и

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399



Сомнительное чтение. возможно, Шура

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

$$\sum_{m\geq 0}^{\infty} z^m S^m(P) = \frac{1}{(1-zu)^\alpha (1-zv)^\beta \ldots} \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Нижний предел в (2): читается как $m \geq 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

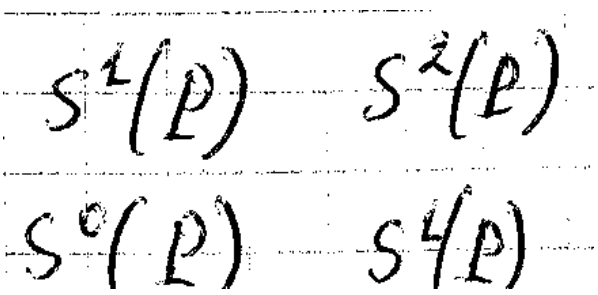
$$\alpha = \beta = \gamma = \cdots = 1 \quad \Rightarrow$$
$$S^m(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \sum_{i_1 \leq i_2 \leq \cdots \leq i_m} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_m} \tag{3}$$

Например,

$$S^2(x_1 + x_2) = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2.$$

Рассмотрим ганкелеву матрицу (бес. порядка)

$$\begin{pmatrix} S^0(P) & S^1(P) & S^2(P) & \ldots \\ S^{-1}(P) & S^0(P) & S^1(P) & \ldots \\ & & & \end{pmatrix}, \qquad S^{-i}(P) = 0 \text{ при } i > 0. \tag{4}$$



Сомнительное чтение. Показатель в позиции $(2,3)$ в (4): скорее 1, чем 4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001399

(см. кн. Ахиезера о пробл. моментов)

Умножению рядов (2) соответствует умножение матриц (4).

GELFAND-P001400

[номер в источнике: 30]

Тема по теории операторов, к-рую И. М. Г. предложил Бирману / Бурману[?]:

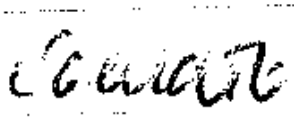
Сомнительное чтение. Бирману / Бурману



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

Сделать / связать[?] K-функтор в теории операторов

Сомнительное чтение. Сделать / связать



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

(на 15 лет позже уже это сделал Сато)

и это стало модой.

Единств. теорема из теории матриц

Рассм. матрицу A: $f_{\alpha\beta} = f(\alpha, \beta)$ и все её миноры k-го порядка: это тоже матрица (присоед. матр. k-го порядка) $\Lambda^k(A)$. Тогда

$$\Lambda^k(AB) = \Lambda^k(A)\Lambda^k(B) \tag{5}$$

Номера строк выгодно обозначать $i_1 + 1, i_2 + 2, \ldots, i_p + p$, а столбцов $j_1 + 1, j_2 + 2, \ldots, j_p + p$

$$\begin{vmatrix} i_1 \le i_2 \le \cdots \le i_p \\ j_1 \le \cdots \le j_p \end{vmatrix}$$

$$S_{J|I}(P) \tag{6}$$

— соотв. минор, наз. косая функция Шура.

$S_{J|0}(P)$ — обычная ф-я Шура.

[Зачёркнуто: Тогда] Можно рассм. многочлен (Якоби)

$$\frac{\begin{vmatrix} x_1^{j_1} & x_1^{j_2+1} & \ldots & x_1^{j_p+p-1} \\ x_2^{j_1} & x_2^{j_2+1} & \ldots & x_2^{j_p+p-1} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \ldots & x_1^{p-1} \\ 1 & x_2 & \ldots & x_2^{p-1} \\ & & & \\ 1 & x_p & \ldots & x_p^{p-1} \end{vmatrix}} \tag{7}$$



Сомнительное чтение. В первых двух строках числителя после j_1 зачёркнуто, вероятно, $+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400



Сомнительное чтение. Справа от числителя: 1 или одиночный косой штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

(8 / $7^?$) ([Вписано над строкой: Упр] проверить, что числитель делится на знаменатель!)



Сомнительное чтение. 8 / 7

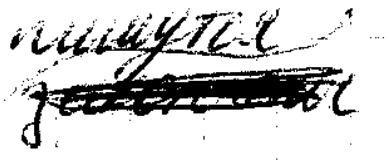
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

[Зачёркнуто: ко / но?.] Это симметрич. ф-я, но коэффициенты явно не [Зачёркнуто: неразборчиво] [Вписано над строкой: пишутся] и до сих пор исследуются.



Сомнительное чтение. ко / но

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400



Неразобранный фрагмент. слово под вставленным «пишутся» неразборчиво

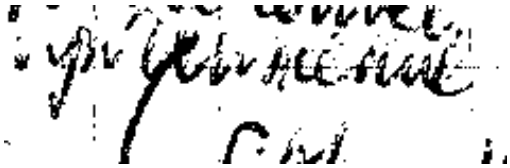
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

[На левом поле: (первые шаги,? возможно, «при решении»?)]



Сомнительное чтение. первые шаги,

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400



Сомнительное чтение. возможно, «при решении»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

(см. раб. [зачёркнутые инициалы: И. Г. / И. М.?; Вписано над строкой: И. М.] Гельфанд, Зелевинский, 1986, ФА; и непечатная раб. Б. Лидского / Б. Литского?)



Сомнительное чтение. И. Г. / И. М.

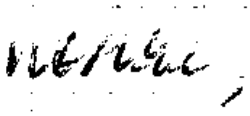
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400



Сомнительное чтение. Б. Лидского / Б. Литского

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

Ясно пока / лишь?, что коэффициенты [Зачёркнуто: будут / все?] целые.



Сомнительное чтение. пока / лишь

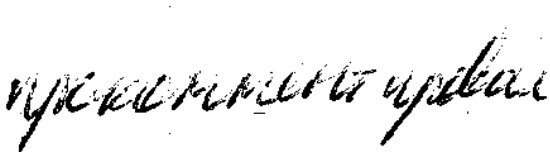
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400



Сомнительное чтение. будут / все

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

Шур понял, что они важны: прокомментировал / прокомментировав[?] Якоби, Фробениуса и др.



Сомнительное чтение. прокомментировал / прокомментировав

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001400

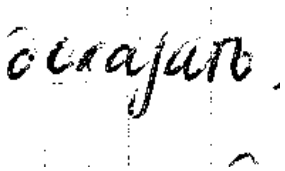
GELFAND-P001401

Фробениус нашёл характеры симм. группы; это глубокая работа, которую не заменяют комментарии Г. Вейля.

(9) Теорема. (Якоби — Труди)

$$(7) = S_{J|0}(x_1 + \ldots + x_p) \tag{10}$$

(11) Задача: а) осадить / осознать[?];



Сомнительное чтение. осадить / осознать

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001401

б) дать её классич. док-во;

в) дать интерпрет. в теории представлений.

(12) $S_{J|I}$ удовл. системе тождеств;

это плюккеровы координаты (одно из достиж. Сато!)

$$S^m(P+Q) = \sum_j S^{n-j}(P)S^j(Q); \tag{13}$$

Сомнительное чтение. Показатель слева в (13) переписан, похоже на m или n.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001401

$$S^n(PQ) = \sum_{|J|=n} S_J(\underline{P})S_J(Q), \qquad S'_J = S'_{J|0}; \tag{14}$$

$$S^n(S^m(P)) = \sum (n, m; J)S_J(P) \quad \|, \tag{15}$$



Сомнительное чтение. После $S_J(P)$ в (15) видны два штриха, похожие на $\|$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001401

где $(n, m; J)$ — универс. коэффициенты.

Когомол. флаговых мн-зий счит. 2-мя способами

а) разб. на клетки Шуберта (размерности чётны!)

б) дифф. формы;

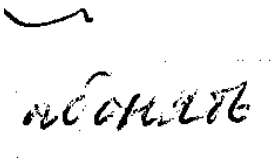
какие формы соответ. каким клеткам?

Там возник. полиномы Шуберта

(с точн. до симметрических)

Ласку, Шютценберже: надо забыть о топологии и считать полиномы.

Полиномы надо поселить[?] в кольце всех мног. и т. д.



Сомнительное чтение. поселить

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001401

GELFAND-P001402

[номер в источнике: 31]

[Следующий фрагмент обведён и зачёркнут.]

(16) Теорема. Переставим строки

$$h_1 + 1,\ h_2 + 2, \ldots, h_p + p, \qquad h_1 \le h_2 \le \ldots \le h_p;$$

Ньютон ввёл операции

$$\partial_i f(x_1, \ldots, x_n) = \frac{f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)}{x_{i+1} - x_i} \tag{16}$$

Тогда

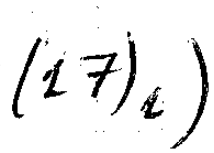
$$\begin{cases} \partial_i^2 = 0 \\ \partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i, \qquad |i - j| \ge 2, \\ \partial_i \partial_{i+1} \partial_i = \partial_{i+1} \partial_i \partial_{i+1} \end{cases} \tag{17}$$

(18) Замечание.

$$(\partial_i + 1)(\partial_i - q) = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_i \text{ — } q\text{-аналог образующих симм. группы}$$

$$q = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{симм. группа}$$

(вместо $(17)_1$)



Сомнительное чтение. Нижний индекс при (17) читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

Ласку

Связь многочленов Шуберта с ф-ями Шура.

(19) $\partial_i(fg) = g\partial_i(f)$, если [зачёркнуто: похоже на f?] g симметрична отн. [зачёркнуто: двух / всех?] перем. x_i, x_{i+1}.



Сомнительное чтение. похоже на f

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402



Сомнительное чтение. двух / всех

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

Напоминание о пол. Шуберта

$$Y_{730} = x_1^7 x_2^3 x_3^0$$

(20) Опр. Если $\underbrace{i_1 \geq i_2 \geq i_3 \geq \ldots}_{I}$, то $x_1^{i_1} x_2^{i_2} \ldots = Y_I$

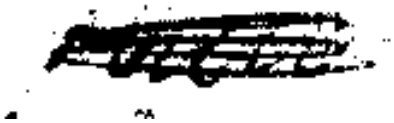
(многочл. Шуберта [зачёркнуто: I / =?] [зачёркнуто: неразборчиво] с индексом I одночлен)

Сомнительное чтение. I / =



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

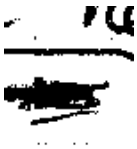
Неразобранный фрагмент. зачёркнутая запись неразборчива



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

Все мн. Шуберта = образы этих под действ. произвольной опер. ∂_i.

Сомнительное чтение. похоже на =



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

[Над словом «образы» вписано: «(все ненулевые)».]

Правило расч.? индексов

Сомнительное чтение. расч.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001402

$$Y_{\ldots i_p\, i_{p+1}\ldots} \xrightarrow{\partial_p} \begin{cases} Y_{\ldots i_{p+1}\, i_p - 1}, & i_p > i_{p+1} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{21}$$

Упр.: Док. корректность этих определений.

(22) Пример

$$Y_{730} = x_1^7 x_2^3 x_3^0 = \begin{vmatrix} S^3(x_1+x_2) & S^8(x_1) \\ S^2(x_1+x_2) & S^7(x_1) \end{vmatrix}$$

GELFAND-P001403

(23)

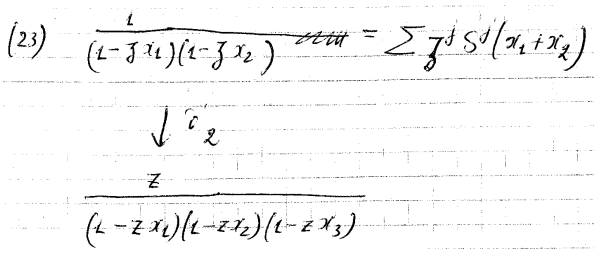


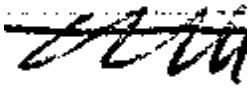
Рисунок и набранное описание.

$$\frac{1}{(1-zx_1)(1-zx_2)} = \sum z^j S^j(x_1+x_2)$$

$$\downarrow \partial_2$$

$$\frac{z}{(1-zx_1)(1-zx_2)(1-zx_3)}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001403



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после дроби, перед знаком равенства, неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001403

$$S^n(x_1+x_2) \xrightarrow{\partial_2} S^{n-1}(x_1+x_2+x_3) \tag{23}$$

Из (22) получим

(24)

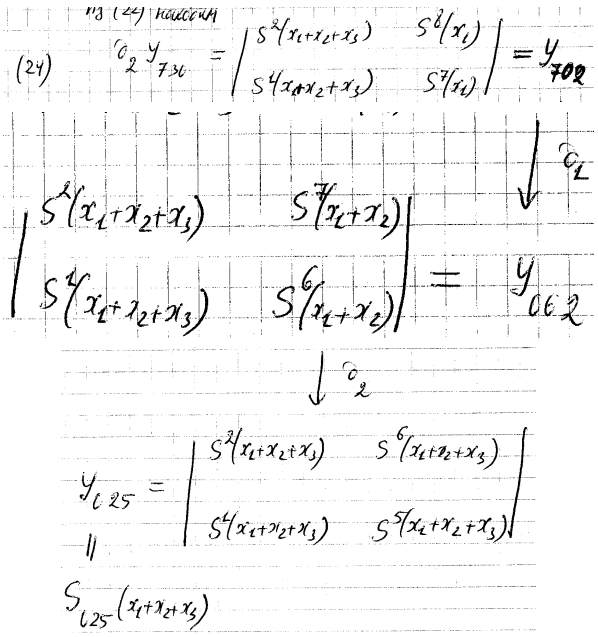


Рисунок и набранное описание.

$$\partial_2 Y_{730} = \begin{vmatrix} S^2(x_1+x_2+x_3) & S^8(x_1) \\ S^1(x_1+x_2+x_3) & S^7(x_1) \end{vmatrix} = Y_{702}$$

$$\downarrow \partial_1$$

$$\begin{vmatrix} S^2(x_1+x_2+x_3) & S^7(x_1+x_2) \\ S^1(x_1+x_2+x_3) & S^6(x_1+x_2) \end{vmatrix} = Y_{062}$$

$$\downarrow \partial_2$$

$$Y_{025} = \begin{vmatrix} S^2(x_1+x_2+x_3) & S^6(x_1+x_2+x_3) \\ S^1(x_1+x_2+x_3) & S^5(x_1+x_2+x_3) \end{vmatrix}$$

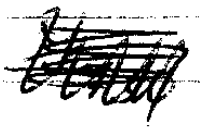
$$\| $$

$$S_{025}(x_1+x_2+x_3)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001403

(ф-я Шура, опред. ранее; $S_{025|0}(x_1+x_2+x_3)$, наборы нулей опускаются)

Запись формулы [зачёркнуто: неразборчиво] (22) в виде дет. использовалась в теории исключения в 19 веке.



Неразобранный фрагмент. слово неразборчиво, возможно «Шура»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001403

Есть 5 томов (толстых) книги

T. Muir: History of Determinants, Dover (1960)

GELFAND-P001404

[номер в источнике: 32]

Ещё есть книга (его же)

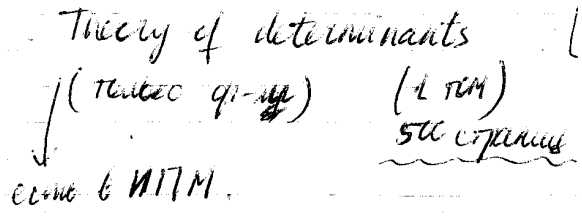
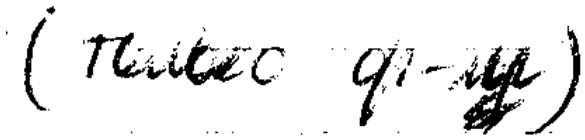


Рисунок и набранное описание.
Theory of determinants
(только ф-лы) (1 том)
↓ 500 страниц
есть в ИПМ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404



Сомнительное чтение. только ф-лы / тысячи ф-л

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

[Справа от заглавия] всё до 1900 | почти всё до (1920)

Аналогия: теория интегрир. систем, соорудить / сооружать? теорию под эти ф-лы.

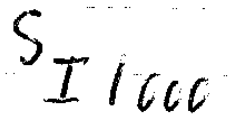


Сомнительное чтение. соорудить / сооружать

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

(25) Теорема.

$$S_{I|000}(x_1 + \cdots + x_n) = Y_{i_1 \ldots i_n 0000}$$



Сомнительное чтение. Индекс слева: I | 000.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

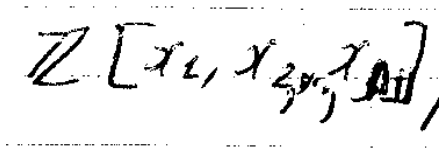
$$0 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_n$$

(26) Finite case: $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}]$ / ideal of symm. pol. in $(x_1, x_2,$ [зачёркнуто: видно x, нижний индекс неразборчив] $\ldots, x_{n+1})$



Сомнительное чтение. видно x, нижний индекс неразборчив

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

Сомнительное чтение. Конечный индекс перед скобкой читается как $n+1$.

(27) Теорема. Полиномы Шуберта

$$Y_I, \quad 0 \le i_1 \le n, \quad 0 \le i_2 \le n-1, \quad \dots, \quad 0 \le i_{n+1} \le 0 \tag{28}$$

образуют базис в кольце (26) как в своб. абелевой группе.

Пример

$n = 2$ $\mathfrak{S}(3)$;

$$Y_{210} \quad Y_{110} \quad Y_{200} \quad Y_{010} \quad Y_{100} \quad Y_{000}$$

$\mathbb{Z}$-базис в $\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]/(\quad)$

Из (27) видно, что размерность есть $n!$.

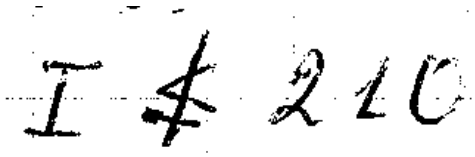


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

Сомнительное чтение. В источнике написано $n!$.

Остальные попадают в идеал:

$$Y_I \in \text{ideal} \quad \text{if} \quad I \not\le 210 \tag{29}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

Сомнительное чтение. Знак в (29): перечёркнутое $\le$.

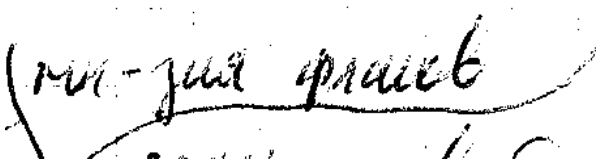
(30) Вопрос И. М. Г.: как пишется представление $\mathfrak{S}(n)$ [зачёркнуто: в / неразборчивый знак] при действии $\mathfrak{S}(n)$ на переменные $x_1, \dots, x_n$ в многочленах Шуберта



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

Сомнительное чтение. в / неразборчивый знак

В кольце когомологий [вставлено над строкой со знаком вставки: мн-зия флагов?] есть квадр. форма, к-рая пишется так:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001404

Сомнительное чтение. мн-зия флагов

$$PQ \xrightarrow{\partial_1 \partial_2 \partial_1} (P, Q) \tag{31}$$

(скаляр. произведение)

[Справа:] (число в факторе по идеалу)

(32) Chevalley theorem.

∂_1 самосопряжён по отн. к $(\ ,\ )$

∂_2 —"—

e.g.

$$(\partial_1(P), Q) = (P, \partial_1(Q)) \tag{33}$$

Док-во несложно.

Ласку.

$$Y_I, \qquad Y_{I'}, \qquad I + I' = n \quad n-1 \quad \dots \quad 1 \quad 0 \tag{34}$$

GELFAND-P001405

Тогда

$$(Y_I, Y_J) = 0 \quad \text{при } J \neq I'. \tag{35}$$

Сомнительное чтение. Знак в (35) читается как 0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

(всё в факторах)

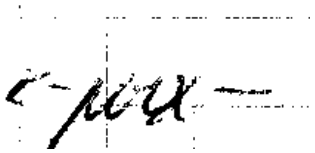
Теорема.

(36) $\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]$ — своб. модуль [вставлено над строкой: над] Sym(x_1, x_2, x_3) с базисом — полин. Шуберта.

Не все полин. Шуберта явл. детерминантами и поэтому вместо них используются разд. разности ∂_i.

Зад. И. М. Г. Обобщить теор. о характерах: непр. предст., характеры

Сомнительное чтение. с-ких



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

— ф-и Шуберта.

След. раз будет Тахтаджян о квантовых группах.

Капранов (Миша)

2-категории.

Это алг. структ. с объектами 4-х типов

а) объекты •

б) гориз. морф. • ⟶ •

в) верт. морф. ↑

г) квадраты

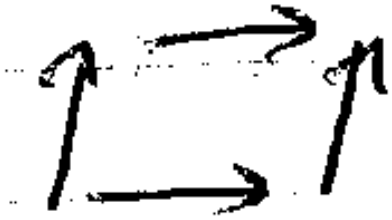


Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

[На правом поле:]

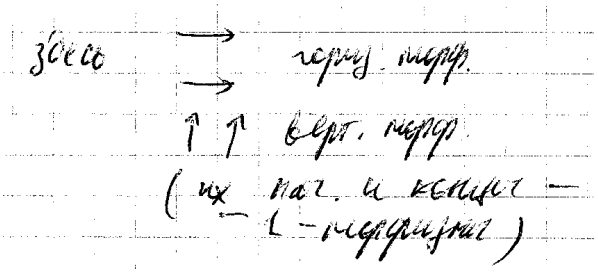


Рисунок и набранное описание. Здесь ⟶ ⟶ гориз. морф.,
↑↑ верт. морф.
(их нач. и концы — 1-морфизмы)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

Можно компонировать:

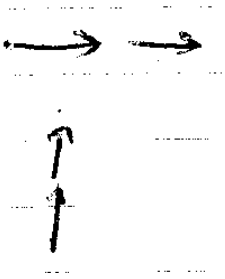


Рисунок и набранное описание.
1) ⟶ ⟶ 2 гориз. морф.
2) ↑ ↑ 2 верт. морф.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

3) квадр. двумя способами умножаются

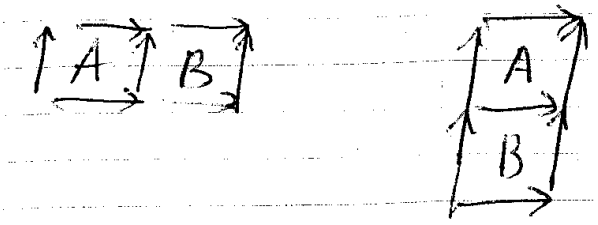
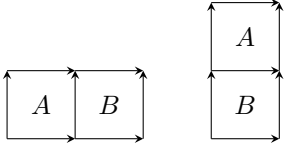


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001405

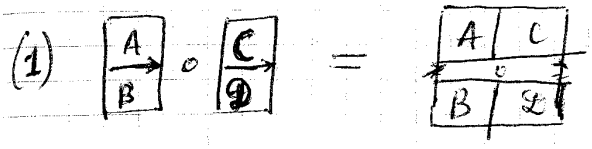
(см. книгу Габриэля)

GELFAND-P001406

[номер в источнике: 33]

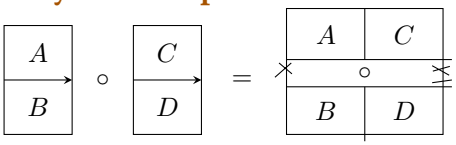
Осн. нетрив. аксиома: 2-мерн. ассоциативность

(1)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Рисунок и набранное описание.



Буква D прочитана предположительно. Штрихи по краям полосы справа не дают уверенно восстановить стрелки.

Пример, когда не вып. [зачёркнуто: неразборчиво] акс. [зачёркнуто: возможно, прежняя ссылка «(1)»[?]] (1)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

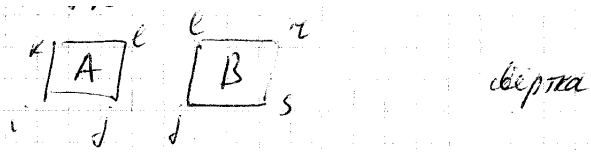
Неразобранный фрагмент. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

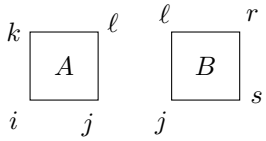
Сомнительное чтение. возможно, прежняя ссылка «(1)»

Тензоры:



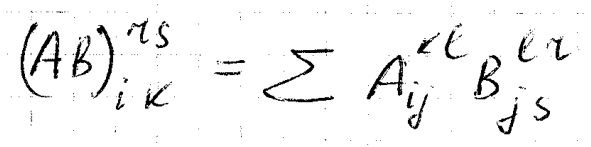
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Рисунок и набранное описание.



свёртка

$$(AB)^{rs}_{ik} = \sum A^{k\ell}_{ij} B^{\ell r}_{js}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Сомнительное чтение. На левой стороне i, k стоят снизу, а r, s сверху.

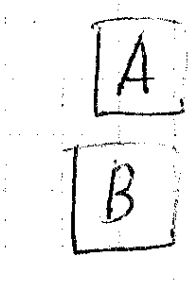
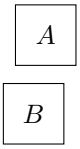


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Аксиома (1) не будет выполнена.

Другое опр. (М. Концевич) (конкурирующее)

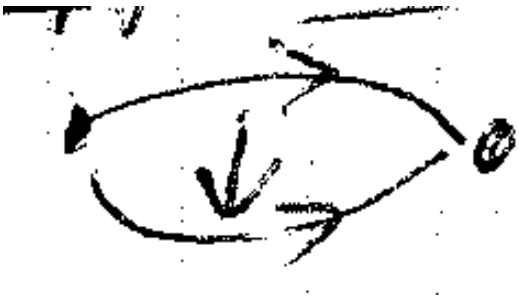
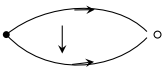


Рисунок и набранное описание.



морфизмы между морф. с одинаков. концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Пример: Cat (категория категорий; есть морфизм функторов)

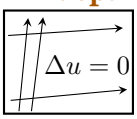
Это частный случай предыдущего (стягиваем верт. стрелки).

И. М. Г.



Рисунок и набранное описание.

св.? u и $\dfrac{\partial u}{\partial n}$



гран. условия

Сокращение над u неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001406

Просьба к Келдышу — Ченцову — Гельфанду

К. Высшие фунд. гр. $X_0 \subset X_1 \subset X$ — топ. пр-во

объекты — точки $x \in X_0$

морф. $\left(\underset{\text{отрезок}}{I}, \partial I\right) \longrightarrow (X_1, X_0)$ гомотопные $(\mathrm{mod}\, \partial I)$ счит. эквив.

биморфизмы $(I^2, \partial I^2) \longrightarrow (X, X_1)$ $(\mathrm{mod}$ гомотопии$)$

GELFAND-P001407

[номер в источнике: 44]

23/XI-87 г. Сем. Гельфанда.

Бейлинсон (продолжение)

Производные категории.

(1) Лемма:

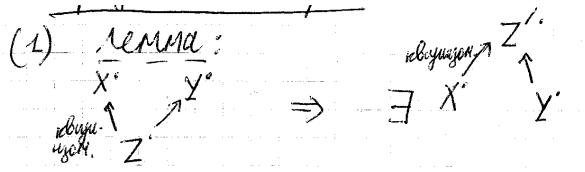
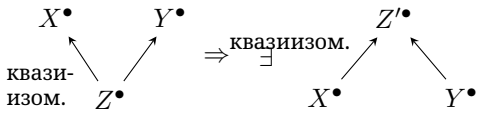


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

Лемма док. с пом. конструкции конуса отображения.

Напоминание:

$\mathcal{A}$ — аб. категория

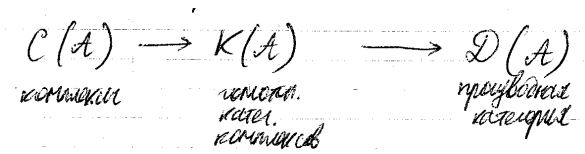


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

[Справа:] (объекты всюду суть комплексы)

$f : X^\bullet \to Y^\bullet$ гомотопно 0, если $\exists g^i : X^i \to Y^{i-1}$,

$$f^i = dg^i + g^{i+1}d.$$

$D(\mathcal{A})$ — это $K(\mathcal{A})$ с обращенными квазиизоморфизмами (морф., индуц. изоморфизм когомологий)

Морфизм из $X^\bullet$ в $Y^\bullet$ — это диаграмма в $K(\mathcal{A})$

(2)

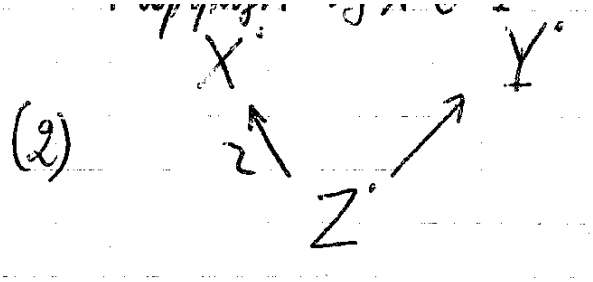
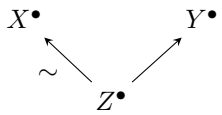


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

(левая стрелка — квазиизоморфизм)

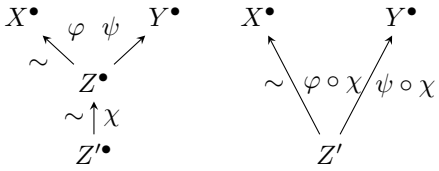
точнее, класс эквивал. таких диаграмм: диагр. (2) эквивалентна диаграмме, полученной с пом. любого квазиизоморфизма $\chi : Z'^{\bullet} \to Z^{\bullet}$

(3)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

Рисунок и набранное описание.



(это отношение продолжается до наименьшего содержащего его отношения эквивалентности)

Конус морфизма и точные треугольники были определены [зачёркнуто: неразборчиво] ещё.

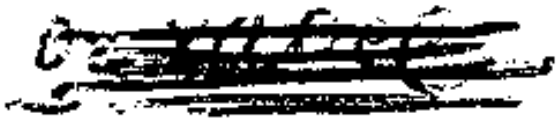


Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись перед «ещё» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001407

GELFAND-P001408

И. Захаревич [зачёркнуто: неразборчиво] Импровизация о хаосе.



Неразобранный фрагмент. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408



Сомнительное чтение. Предлог в заглавии читается как «о».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

Примеры

1°. Видимо, есть морфизм из одного примера в другой.

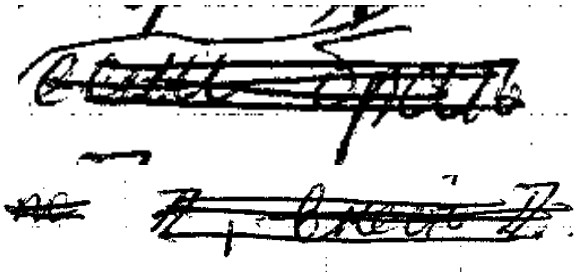
$$M = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{Z}} \qquad \text{(беск. в обе стороны послед.)}$$

$T : M \to M$. На M станд. топология (кантор. мн-во).

$$a_i \to a_{i-1} \qquad \text{(преобр. сдвига; преобр. Бернулли)}$$

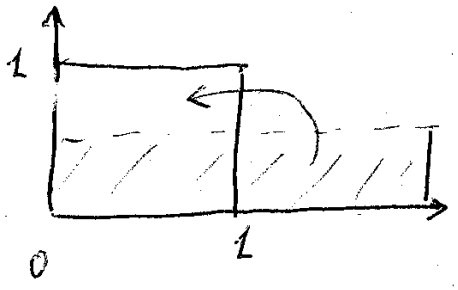
Рассм. итерации: T^N.

На M есть мера. Преобр. пекаря совпадает с этим [вставлено над строкой: (с точн. до меры 0)] [зачёркнуто: продолжение на двух строках].



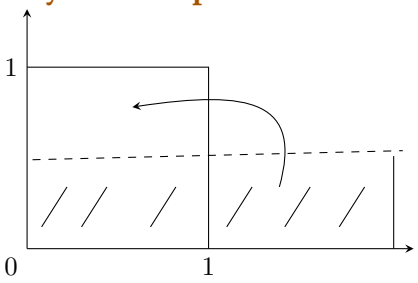
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

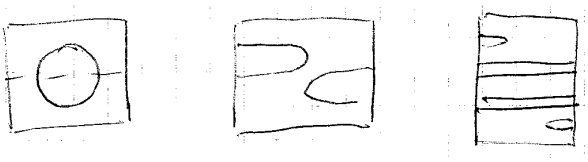
Сомнительное чтение. Верхняя строка похожа на «если брать», нижняя — на «не $\mathbb{Z}$, вместо $\mathbb{Z}$».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

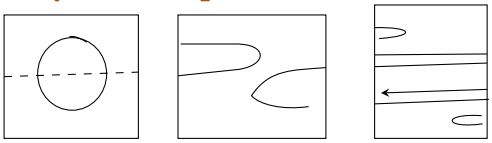
Рисунок и набранное описание.





Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

Рисунок и набранное описание.



и т. д.

Мелкие штрихи у кривых первого и третьего рисунков не дают уверенно прочитать направление.

Соответствие: записать коорд. точки квадрата в двоичной системе и взять 1 цифру — налево, другую — направо.

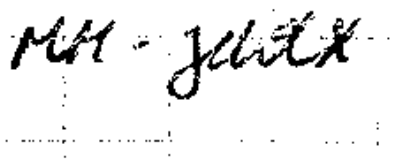
В каком смысле это хаос

Рассм. $T^k x,\ k \le 0$ — пусть это известно (с точн. до 1 мм).

$$T^k x, \qquad k > 0$$

за конечное время вся эта информ. потеряется.

2°. Гиперболич. преобразование: геодезич. потоки на мн-зиях отриц. кривизны.



Сомнительное чтение. Сокращение читается как «мн-зиях».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

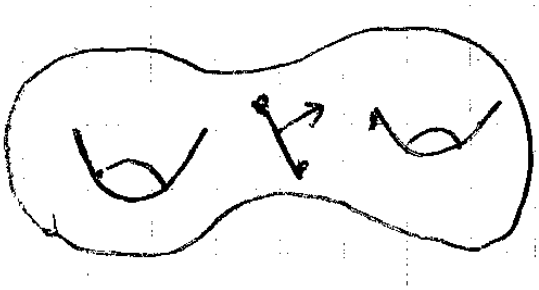
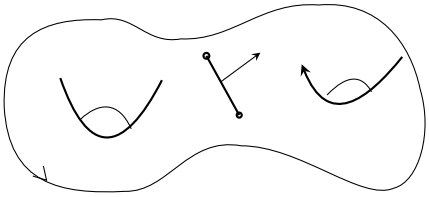


Рисунок и набранное описание.



Стрелка у средней ветви направлена вправо-вверх. Штрих у левого края контура и мелкие метки на средней линии читаются неуверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001408

GELFAND-P001409

[номер в источнике: 45]

Г. Маргулис. Итерации отображений компл. плоскости.

Рассм. преобр. $z \to P(z)$, P — многочлен

(более общо — рац. ф-я)

$\deg P = 1$ [зачёркнуто: неразборчиво] неинтересный случай



Неразобранный фрагмент. Короткая запись после $\deg P = 1$ неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001409

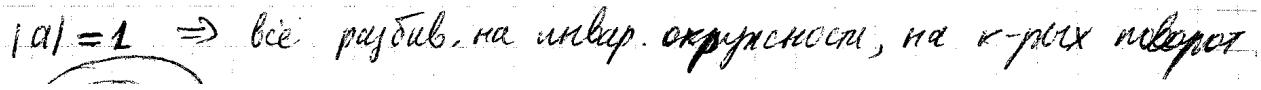
$$z \mapsto az + b \tag{1}$$

Итерации:

$$z_{i+1} = P(z_i)$$

$|a| > 1 \Rightarrow$ одна неподв. точка;

$|a| = 1 \Rightarrow$ всё разбив. на инвар. окружности, на к-рых поворот.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001409

Сомнительное чтение. В рукописи написано $|a| = 1$.

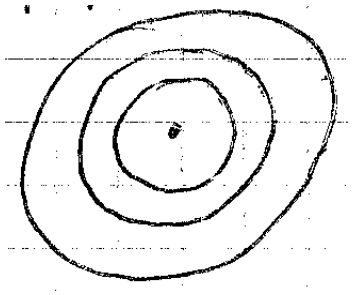
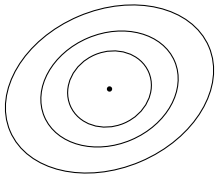


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001409

И. М. Г.: 1) вопрос о том, когда преобраз. окружности диффеоморфно повороту, нетривиален: Данжуа, Арнольд, Herman

2) Что такое представление дискретной бескон. группы?

Нет удовлетв. ответа.

Фон Неймановская теор. не эстетична.

На окружности возникает хаос.

Гипотеза: если работать с мн-вами промежуточной хаусдорфовой размерности, то нек-рая классика восстановится!!

Вопрос для школьников: покрываем n-е рац. число интервалом длины $\varepsilon/2^n$. Привести пример числа, к-рое не будет покрыто.

Задача: найти хаусд. размерность канторовского соверш. мн-ва.

(!) Задача. Построить теорию предст. дискр. групп на ф-ях на мн-вах промежут. хаусд. размерности.

Для начала посмотреть физику — теор. струн и т. д.

Г. М.: $z \to z^2$ $\quad |z| = 1$ перех. в себя

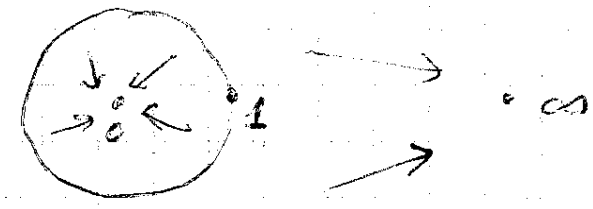
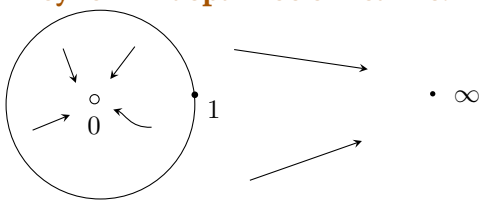


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001409

на окр. — аналог преобр. пекаря (одностороннего)

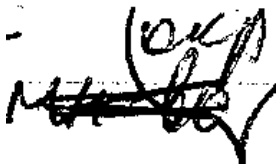
GELFAND-P001410

$$f_n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ раз}}$$

Опр.

U — [зачёркнуто: мн-во; вписано над строкой: окр.] нормальности; если $f_n|_U$ — компактное мн-во

(норм. сем-во анал. ф-й)



Сомнительное чтение. «мн-во» зачёркнуто, над ним вписано «окр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

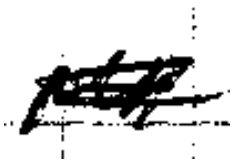
[На отдельной короткой строке зачёркнуто:]



Неразобранный фрагмент. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

Мн-во норм. [вписано над строкой: X] сост. из точек x, для к-рых $\exists$ окр. U — [зачёркнуто: неразборчиво] окр. нормальности



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед «окр. нормальности» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

[Под Мн-во норм.: (оно открыто)]

Дополнение к мн-ву нормальности — мн-во Жюлиа.

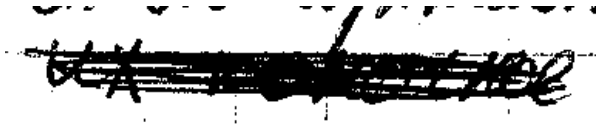
(оно замкнуто)

Мн-во норм. может быть пусто

$$X = X_1 \cup \cdots \cup X_n \cup \cdots$$

(связные компоненты) мн-ва нормальности

[зачёркнуто под этой подписью: неразборчиво]



Неразобранный фрагмент. Под подписью видны отдельные буквы, но запись целиком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

$$f : (\text{св. компон.}) \to (\text{св. компоненты})$$
$$X_i \mapsto X_{j(i)}$$

Sullivan доказал, что в возникающем [зачёркнуто: неразборчиво] преобр. дискр. мн-ва (счётн. или конечного)



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед «преобр.» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

а) каждая орбита стабилизируется,

б) мн-во неподв. точек конечно.

Идея док-ва. Пусть есть беск. орбита

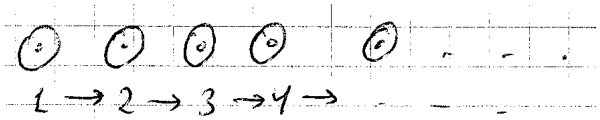
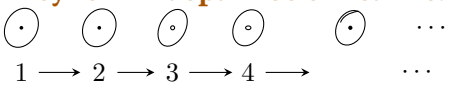
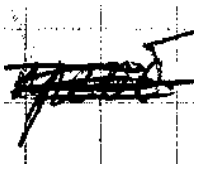


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

Сделаем замену конф. [зачёркнуто: возможно, «преобр.»] структуры, чтобы преобр. осталось конформным.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово похоже на «преобр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

Задача:

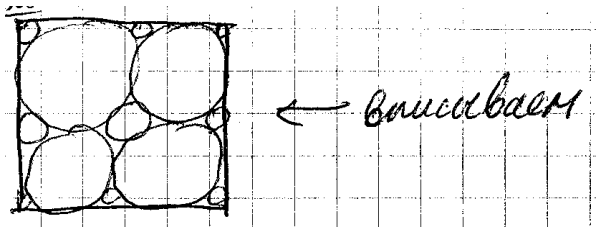
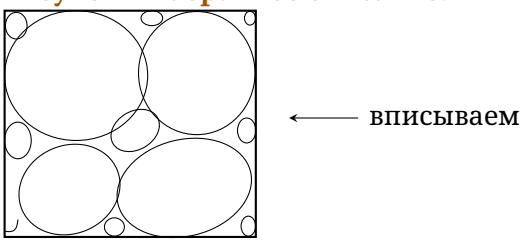


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001410

Касания и отдельные мелкие дуги у границы показаны приблизительно.

1) Док., что остаток имеет меру 0

2) Док., что остаток имеет хаусд. размерность < 2.

GELFAND-P001411

[номер в источнике: 46]

И. М. Гельфанд. Матроиды.

В K-мерном пр-ве рассм. n векторов; занумеруем их и составим список: какие лин. завис., а какие — нет.

Задание этого списка — матроид.

Какие условия на этот список?

Пример: [Зачёркнуто: неразборчиво]



Неразобранный фрагмент. Запись после «Пример» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

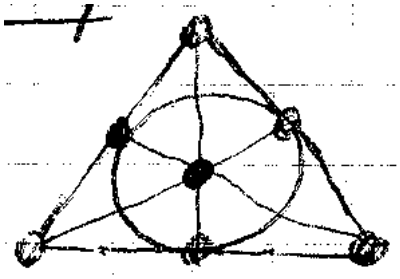
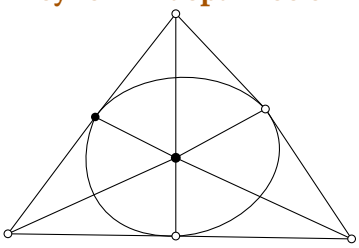


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

если 3 точки лежат на одной линии, то векторы линейно зависимы.

Всё пр-во 3-мерно (нет 4-х лин. независимых)

(1) Задача: 1) док., что над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ таких векторов нет!

2) над $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ такие векторы есть.

(все ненулевые векторы у $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$!)

Общая (нереш. задача): какие матроиды реализуются а) над $\mathbb{R}$ б) над $\mathbb{C}$.?

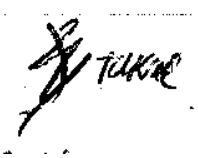
Решена задача: какие матроиды реализ. над $\forall$ полем?

В книжке Рота э...[Справа: см. книге? Айгнера (?)] имеется 15 различных эквив. опр. матроида.



Сомнительное чтение. После «Рота» виден знак, похожий на «э», и точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411



Сомнительное чтение. Первое слово после «см.» исправлено и читается предположительно как «книге» или «книжке».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

(2) Аксиоматика.

Выделены подмн-ва, называемые базисами

B_1, B_2 — 2 базиса

$$y \in B_2,\ y \notin B_1 \Rightarrow \exists x \in B_1; \qquad (B_1 \setminus x) \cup y, \quad (B_2 \setminus y) \cup x$$

— базисы [Зачёркнуто: запись между двумя выражениями]



Неразобранный фрагмент. Запись после $(B_1 \setminus x) \cup y$ зачёркнута и неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

Упр. из лин. алгебры: проверить для мн-ва векторов в лин. пр-ве.

(3) Биматроид: рассм. матрицу; из неё опр. 2 матроида — по столбцам и строкам S и T

Другое понятие: выписать все миноры $\neq 0$

Биматроид: набор подмн-в с одинак. числом элементов.

(4) [Зачёркнуто: неразборчиво] Задача: указать аксиомы для биматроида.



Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед «Задача» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001411

GELFAND-P001412

(5) Задача: как понятие биматроида из [Зачёркнуто: неразборчиво] Гельфанда — Сергановой (УМН) связано с Кунтом



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после «из» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

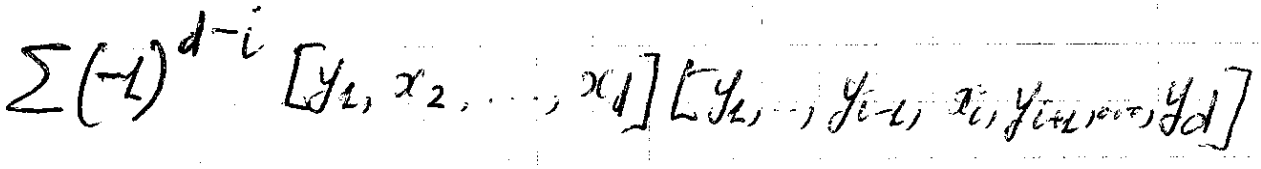


Сомнительное чтение. Фамилия читается предположительно как «Кунтом».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

Задача: доказать, что

$$(6)\quad [x_1,\dots,x_d][y_1,\dots,y_d] = \sum (-1)^{d-i}[y_1,x_2,\dots,x_d] \\ [y_1,\dots,y_{i-1},x_i,y_{i+1},\dots,y_d]$$

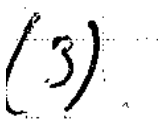


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

Сомнительное чтение. Знак $(-1)^{d-i}$ и индексы y_1, x_i переданы по рукописи.

$[x_1,\dots,x_d]$ — детерминант, постр. по вект.

(7) Замеч.: если $[x_1,\dots,x_d]$, $[y_1,\dots,y_d]$ — базисы, то справа есть ненулевое слагаемое — это и даёт аксиому замены (3)



Сомнительное чтение. Ссылка (3) по рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

(8) Задача (нудная). Цепь сизигий по Гильберту:

$$(\text{кольцо}) \longmapsto (\text{образующие}) \longmapsto (\text{соотн. между образующими})$$
$$\text{— детерминанты}$$



Сомнительное чтение. Номер исправлен. Читается как 8.

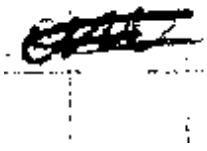
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

(9) (Утв.: (6) — все соотн. между образующими)

(10) а) Написать всю цепочку!

б) Дискретизовать (комбинат. соотн. написать) всей цепочки.

(11) Задача. Биматроид — список миноров $\longrightarrow$ [Зачёркнуто: неразборчиво] 2 матроида (стр. и столбцы)



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед «2 матроида» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

По 2-м матроидам строится биматроид

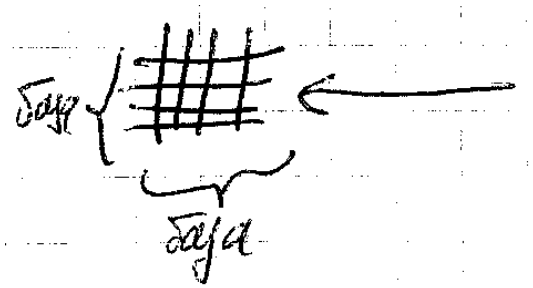
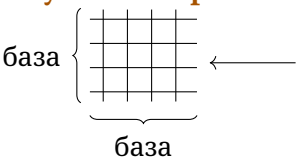


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

по опр. база.



Сомнительное чтение. Слово после «по опр.» подчёркнуто и читается как «база».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001412

Но это не обязательно.

В биматроиде больше информации.

Какова доп. информация в биматроиде?

Это важное когомологич. понятие.

Замеч.. Алгебр. топология — маленький остров в привычной комбинат. технике.

GELFAND-P001413

30/XI-87 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Гельфанд. Задача: найти характеры симметрической группы.

(по следам Фробениуса).

О раб. Керова: «Реализация предст. алгебры Геке и т. д.»

Подсказка: это характеры симм. группы.

Алгебра Геке — алгебра с образующими $\{e_k\}$ [над строкой: $k = 1, \dots, N-1$] и соотношениями

$$(1) \quad \begin{cases} e_k e_{k+1} e_k - \tau e_k = e_{k+1} e_k e_{k+1} - \tau e_{k+1} \\ e_{k+j} e_k = e_k e_{k+j}, \quad j \geqslant 2, \\ e_k^2 = e_k \end{cases}$$

Другие образующие

$$(2) \quad \sigma_k = (q+1)e_k - 1, \qquad \tau = \frac{q}{(q+1)^2}$$

Эта алг. обозначается $H_N(q)$.

Упражнение: записать соотношения на σ_k.

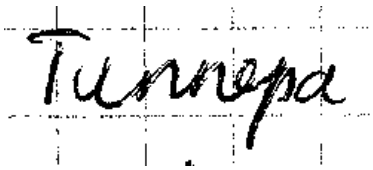
(3) При $q = 1$ (или $\tau = \frac{1}{4}$) получается групповая алгебра симм. группы.

(4) Задача: $\dim H_N(q) = N!$

[На левом поле: ⓘ] В работе Типпера и Джеймса

Proc. London Math. Soc. 1986, v. 52, p. 20–52

рекомендуется!!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001413

Сомнительное чтение. Первое имя написано, по-видимому, «Типпера». В указанном издании автора зовут R. Dipper.

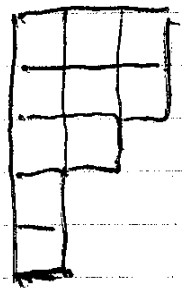
док., что теория предст. $H_N(q)$ аналогична теории модулярных предст. симметрической группы.

Это работает даже в комплексном случае (см. раб. Бернш. — Гельф. — Гельф. о модулях Верма).

При этом предполагается, что $q \neq \sqrt[m]{1}$

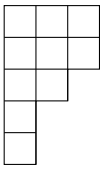
Конструкция представлений.

Диаграмма Юнга $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001413

Рисунок и набранное описание. (5)



$\sum \lambda_j = |\lambda|$

$\lambda_{i+1} \leqslant \lambda_i$

(λ_i — число клеток в i-м столбце)

Это соотв. классу сопряж. элементов.

GELFAND-P001414

[номер в источнике: 52]

Таблица Юнга:

$$(6)\quad t = \{\lambda^{(k)}\}_{k=1}^{N} \quad \text{— набор диаграмм, в котором } |\lambda^{(k)}| = k.$$

Обычное опред. (другое): табл. заполн. числами $1, 2, \ldots, |\lambda|$, причём

$\rightarrow$
$\downarrow$ по этим напр. возрастание

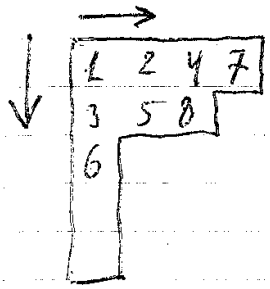


Рисунок и набранное описание.

1	2	4	7
3	5	8	
6			

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

В (6) они должны возрастать

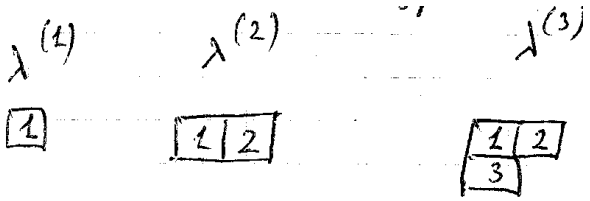


Рисунок и набранное описание.

$\lambda^{(1)}$ $\lambda^{(2)}$ $\lambda^{(3)}$

1		1	2	1	2
				3	

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

$$(7)\quad r_k(t) = (i_{k+1} - j_{k+1}) - (i_k - j_k)$$

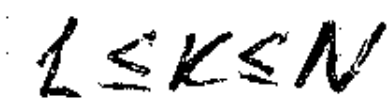
точка k имеет координаты (i_k, j_k)

Для диаграммы:

$$(8)\quad h(\lambda) = r_\lambda + 1$$

$$(9)\quad r_\lambda = \max_{t \in T(\lambda)} \max_{1 \le k \le N} |r_k(t)|,$$

где $T(\lambda)$ — мн-во таблиц, построенных по диаграмме λ, т. е. имеющих форму λ.



Сомнительное чтение. В рукописи верхняя граница записана как $k \le N$.

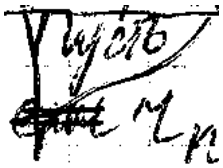
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

Пусть $s = (\mu^{(k)})_{k=1}^{N}, \quad t = (\lambda^{(k)})_{k=1}^{N}$.

(10) Опр. $s \underset{n}{\approx} t$, если $\lambda^{(k)} = \mu^{(k)}$, $k \neq n$

Утверждение.

(11) [Зачёркнуто: если?] [Вставлено над строкой: Пусть] $r_n(t) = \pm 1$. Тогда $s \underset{n}{\approx} t \Rightarrow s = t$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается как «если». Над строкой написано «Пусть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

(12) Пусть $|r_n(t)| > 1$. Тогда $\exists!\ s:\ s \underset{n}{\approx} t,\ s \neq t$.

(13) $S_\lambda^{(k)} = \|S_{s,t}^{(k)}(\tau)\|_{s,t \in T(\lambda)}$ — матрица;



Сомнительное чтение. После индекса у матрицы виден неразборчивый знак, похожий на q или исправленную запятую.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

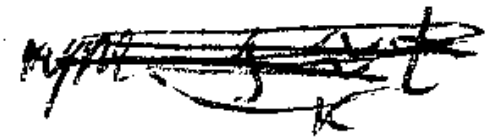
(14) $S_{s,t}^{(k)}(\tau) = \left(W_{r_k(s)}(\tau)\, W_{r_k(t)}(\tau)\right)^{1/2}$ если $s \underset{k}{\approx} t$



Неразобранный фрагмент. После первого множителя виден замазанный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

[Зачёркнуто: если $s \underset{k}{\approx} t$?] и $S_{s,t}^{(k)}(\tau) = 0$ в противном случае.

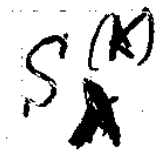


Сомнительное чтение. Зачёркнутое условие предположительно читается как «при $s \underset{k}{\approx} t$».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001414

GELFAND-P001415

(15) Теорема. Пусть λ — диагр. из N элементов и $q \neq \sqrt[m]{1}$. Тогда $S_\lambda^{(k)}$ задают представление алгебры Гекке (в образующих e_k).



Сомнительное чтение. Нижний индекс при $S^{(k)}$ сильно обведён. Читается как λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

Построим ф-и W.

$W_{-r}(\tau)$ при $r = 1, 2, \ldots$ опред. из соотношений

$$W_{-(r+1)}(\tau) = 1 - \frac{\tau}{W_{-r}(\tau)}, \qquad r \geqslant 0, \tag{16}$$

[Зачёркнуто: а при $r \geqslant 0$?]



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак предположительно читается как $\geqslant$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

$$W_r(\tau) = 1 - W_{-r}(\tau), \qquad r \geqslant 0; \tag{17}$$

Или:

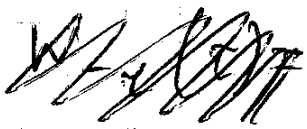
$W_{-r}(\tau)$ опр. [Зачёркнуто: неразборчиво] из разл. в цепную дробь:



Неразобранный фрагмент. Слово после «опр.» зачёркнуто и неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

(18) [Зачёркнуто: $W_{-r}(\tau) =$] $1 - \cfrac{\tau}{1 - \cfrac{\tau}{1 - \ldots}}$

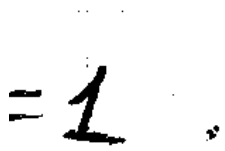


Сомнительное чтение. Перед дробью зачёркнуто выражение, предположительно $W_{-r}(\tau) =$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

Имеется ур-е:

$$W_r(\tau) W_{1-r}(\tau) = 1. \tag{19}$$



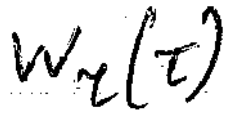
Сомнительное чтение. В правой части (19) написано 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

Общая ф-ла:

$$(20)\quad W_r(\tau) = \frac{q(q^{r-1}-1)}{(q+1)(q^r-1)}, \qquad r = 1, 2, \dots$$

$$(21)\quad W_{-r}(\tau) = \frac{q^{r+1}-1}{(q+1)(q^r-1)}.$$



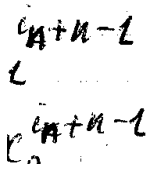
Сомнительное чтение. Индекс при W читается как r.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

(22) Задача: найти характеры алгебры Гекке.

Рассмотрим

$$(23)\quad \frac{\begin{vmatrix} x_1^{i_1} & x_1^{i_2+1} & \dots & x_1^{i_n+n-1} \\ x_2^{i_1} & x_2^{i_2+1} & \dots & x_2^{i_n+n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n^{i_1} & & \dots & x_n^{i_n+n-1} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & & \\ & & & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & & x_n^{n-1} \end{vmatrix}} = \sum a(i,j) P_{j_1} P_{j_2} \dots P_{j_n}$$



Сомнительное чтение. Индексы при i в первых двух строках последнего столбца переписаны. Показатель читается как $i_n + n - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001415

GELFAND-P001416

[номер в источнике: 53]

$j = (j_1, \dots, j_n)$, P_j — сумма степеней.

Тогда

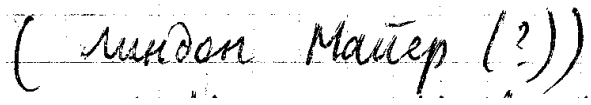
(24) $a(i,j)$ — знач. характера [вставлено над строкой: симм. группы] на элем. с длинами циклов $j_1, \dots, j_n$

(с точн. до простой константы)

По поводу симм. группы см. книгу Макдональда «Симм. ф-и и многочлены Холла».

Локализация полюсов у дзета-функции Рюэлля.

(Линдон Майер (?))



Сомнительное чтение. В рукописи читается «Линдон Майер (?)». Автор указанной статьи — Dieter H. Mayer.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001416

Letters in Math. Physics, $14:2$, 1987 г.

I — интервал, $T : I \to I$ — кусочно линейное

$$I = \bigcup_j I_j, \qquad T(I_j) = I.$$

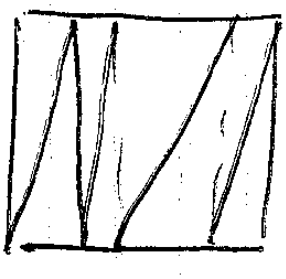
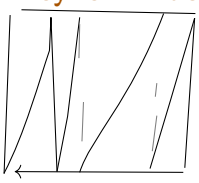


Рисунок и набранное описание.



Принадлежность слабых штрихов ветвям и точное положение разрывов неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001416

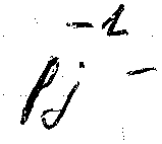
$$(1) \quad \zeta_T(z,\varphi) = \frac{\det(1 - zL_1)}{\det(1 - zL_2)},$$

где

$$L_1 f(z) = \varphi(z) \sum \frac{1}{\rho_j} f(\psi_j(z)),$$

$$L_2 f(z) = \varphi(z) \sum f(\psi_j(z)),$$

ψ_j — локальные обратные T на интервале I_j, а ρ_j^{-1} — наклон.

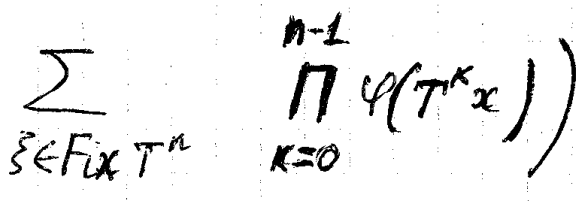


Сомнительное чтение. Буква наклона читается как ρ_j или p_j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001416

В общем случае:

$$(2) \quad \zeta_T(z,\varphi) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \sum_{\xi \in \operatorname{Fix} T^n} \prod_{k=0}^{n-1} \varphi(T^k x)\right)$$



Сомнительное чтение. Под второй суммой написано $\xi \in \operatorname{Fix} T^n$, в произведении — x.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001416

GELFAND-P001417

7/XII-87 Сем. Гельфанда. Нечто о работе

D. Mayer Lett. in Math. Phys. 1987, 14:2

О ζ-функции Рюэлля

F — мн-во значений спина (конечное).

Изучаем конфигурации спина на решётке

$$(\xi_i), \qquad -\infty < i < \infty, \qquad \xi_i \in F.$$

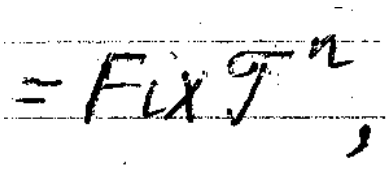
$M \subseteq F \times F$ — допустимое мн-во. Требуется, чтобы было

$$(1) \quad (\xi_i, \xi_{i+1}) \in M$$

Простейший пример рюэллевской ζ-ф-и — ζ-ф-я Артина и Мазура.

Рассм. мн-во периодических конфигураций и их количество:

$$(2) \quad N_n = \#\{(\xi_i) \mid \mathcal{T}^n(\xi_i) = (\xi_i)\} = \operatorname{Fix} \mathcal{T}^n,$$



Сомнительное чтение. В конце (2) написано $\operatorname{Fix} \mathcal{T}^n$ без знака числа элементов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001417

где $\mathcal{T}$ — преобр. в пр-ве послед.

$$\mathcal{T}(\xi_i) = \xi_{i+1}$$

(сдвиг)

ζ-ф-я Рюэлля:

$$(3) \quad \zeta_{\mathcal{T}}(s) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{N_n}{n} s^n\right)$$

ряд сходится при $|s| < \dfrac{1}{|F|}$.

Сущ. ли аналитическое продолжение? Рассм. матрицу



Сомнительное чтение. Конец «Сущ.» и начальная «а» в «аналитическое» обведены поверх прежних штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001417

$$(4) \quad T = (T_{\alpha\beta}) = \begin{cases} 1, & (\alpha, \beta) \in M, \\ 0, & (\alpha, \beta) \notin M. \end{cases}$$

Тогда

$$(5) \quad \zeta_{\mathcal{T}}(s) = \frac{1}{\det(1 - sT)}$$

Отсюда видно, что $\zeta_{\mathcal{T}}(s)$ мероморфна.

Радиус сход. может быть больше, чем $1/|F|$.

Для док-ва нужно заметить, что

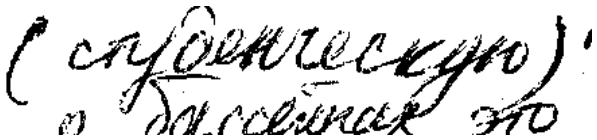
$$(6)\quad N_n = \operatorname{Tr} T^n.$$

GELFAND-P001418

[номер в источнике: 62]

Замеч. И. М. Г.: это похоже на раб. Дынкина и Дмитриева:

рассм. стох. матрицу (p_{ik}) [вставлено сверху: (студенческую?)] (в задаче о бассейнах это [зачёркнутый знак: неразборчиво] доля воды, перелив. из i-го басс. в k-й).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

Сомнительное чтение. Верхняя вставка предположительно читается «студенческую».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

Неразобранный фрагмент. Знак перед «доля» зачёркнут и неразборчив.

$$P = (p_{ik}), \qquad \sum_k p_{ik} = 1.$$

Это зависит от соб. значений P.

а) Соб. значения лежат в круге $|\lambda| \le 1$,

б) 1 — соб. значение.

Какую обл. заполняют соб. значения?

Это внутр. нек-рой алг. кривой.

Они делали неправильно.

Есть набор соб. значений!!

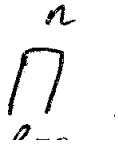
и надо рисовать набор соб. значений в $\mathbb{C}^n$ — это должна быть красивая область (Задача!!)

Проекция на одну ось может быть сложной!

[Слева двойная черта.] В задаче Рюэлля интересно посмотреть все соб. значения матрицы T.

Докладчик. Обобщение примера (3)

$$(7)\quad \zeta_{\mathcal{T}}(s,\varphi) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \sum_{\xi \in \operatorname{Fix}(\mathcal{T}^n)} \prod_{\ell=0}^{n} \varphi(\mathcal{T}^\ell \xi)\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

Сомнительное чтение. Верхний предел произведения в (7) написан как n.

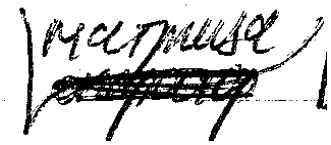
Здесь

$$\underset{\text{функция}}{\varphi} = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_k), \qquad \xi_j \in F$$

(φ берётся только от первых k значений).

((3) получается при $\varphi = 1$)

(8) Утв. $\exists$ [Зачёркнуто: оператор?] [вставлено сверху: матрица] L (конечномерная), такая, что:



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «оператор». Над ним вписано «матрица».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

$$(9) \quad \zeta_{\mathcal{T}}(s, \varphi) = \frac{1}{\det(1 - sL)}$$

А именно, рассм.

$$F' = F^k;$$

[Зачёркнуто: неразборчиво]

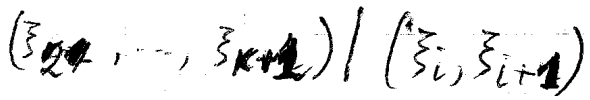


Неразобранный фрагмент. Запись перед M' зачёркнута и неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

$$M' \subset F' \times F'$$

$$(10) \quad M' = \{(\xi_1, \dots, \xi_k); (\xi_2, \dots, \xi_{k+1}) \mid (\xi_i, \xi_{i+1}) \in M\}$$



Сомнительное чтение. Во втором кортеже индексы 2 и $k+1$ исправлены. В условии $i+1$ также обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001418

Тогда надо взять

$$\ell_{\alpha\beta} = \begin{cases} \varphi(\alpha), & (\alpha, \beta) \in M', \\ 0, & (\alpha, \beta) \notin M', \end{cases} \qquad L = (\ell_{\alpha\beta}).$$

GELFAND-P001419

И. М. Г.

NB: надо знать p-адич. числа

(уметь их складывать, умножать, делить, [зачёркнуто: неразборчиво] извлекать корни)



Неразобранный фрагмент. Знак после «делить» зачёркнут и неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

Бейлинсон А. p-адические числа и физика.

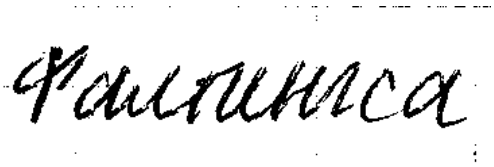
О каких-то p-адических идеях Манина в области физики!



Сомнительное чтение. Последний знак похож на «!». Возможно чтение «?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

1°. Виттен слушал доклад Фалтингса с большим интересом, после чего купил все книги по теории чисел. Единств., что он понял из доклада — это ф-ла



Сомнительное чтение. Фамилия предположительно читается как «Фалтингса».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

$$(1) \quad |a|_\infty \cdot |a|_2 |a|_3 \ldots = 1, \qquad a \in \mathbb{Q}.$$

Для $\frac{1}{2}$ здесь стоит:

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 \ldots = 1.$$

Есть 3 статьи:

1) Волович (по-русски)

2) Ю. И. Манин (по-английски)

3) Witten и кто-то ещё



Сомнительное чтение. Справа от третьего пункта стоит отдельный неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

Все 3 статьи появились в сентябре.

Текст Виттена.

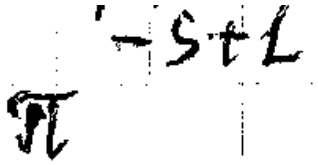
Рассм. функц. ур-е для ζ-ф-и Римана

$$(2)\quad \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\prod(1-p^{-s})^{-1} = \pi^{-(1-s)/2}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\prod(1-p^{-(1-s)})^{-1}.$$

(аналит. продолжение подразумевается)

или (формально):

$$(3)\quad \frac{\pi^{-s+1}\Gamma(s/2)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)} = \prod_p \frac{1-p^{-s}}{1-p^{s-1}}.$$



Сомнительное чтение. Показатель степени π написан как $-s+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001419

Слева $\approx$ амплитуда Венециано–Виттена для открытой струны [вставлено сверху: (с импульсом s)]. Справа расходящееся выражение, но важно, что она представлена в виде произведения по простым числам!

GELFAND-P001420

[номер в источнике: 63]

2°. О раб. Манина

(1) Утверждение: Мера Тамагавы $= 1$.

Подробнее:

$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) \supset \mathrm{SL}(n,\mathbb{Z}).$$

На $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ есть инвар. [над «инвар.» вставлено: «лево»] мера (стандартная).



Неразобранный фрагмент. Под концом слова «мера» виден зачёркнутый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

Нормируем [зачёркнуто: неразборчиво] за счёт целочисл. матриц.



Неразобранный фрагмент. Запись после «Нормируем» зачёркнута и неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

$$\mathrm{vol}\big(\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z})\big) - ?$$

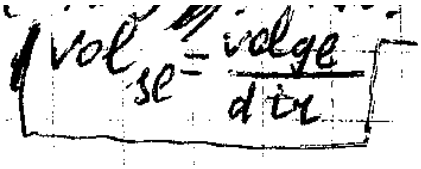
[На правом поле:] (строится по станд. базису в алгебре Ли $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ или в $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ [зачёркнуто: неразборчиво] станд. базис.



Неразобранный фрагмент. Знак после $\mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ зачёркнут и неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

$$\boxed{\mathrm{vol}_{sl} = \frac{\mathrm{vol}_{gl}}{d\ \mathrm{tr}}}$$



Сомнительное чтение. Малые буквы у «vol» читаются как sl и gl.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ — конф. преобр. ед. круга, транзит. действ. на S^*H^2.

Инвар. объём на S^*H^2 есть [зачёркнуто: неразборчиво] $\mathrm{vol}_{H^2} \otimes d\varphi$.



Неразобранный фрагмент. Знак перед vol_{H^2} зачёркнут и неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

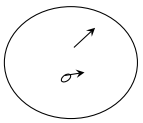


Сомнительное чтение. Буква при d читается как φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420



Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

Или: профакторизовать по max комп. подгруппе

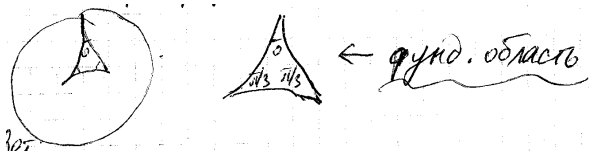
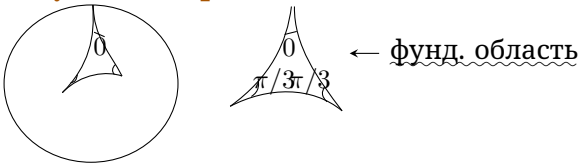


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001420

Ответ.

$$(2)\quad \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z}) = \zeta(2)\zeta(3)\dots\zeta(n)$$

$\mathbb{A}$ — адели.

$$(3)\quad \mathrm{SL}(n,\mathbb{A}) \sim \mathrm{SL}(n,\mathbb{R}) \times \mathrm{SL}(n,\mathbb{Q}_2) \times \dots$$
$$\cup$$
$$\mathrm{SL}(n,\mathbb{Q})$$

$$(4)\quad \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{A})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Q}) = 1.$$

$$\operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{A})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Q}) \sim \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})/\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z})$$
$$\prod \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z}_p).$$

$$(5)\quad \operatorname{vol}\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z}_p) \sim \#\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p)/p^{n^2-1}.$$

Упражнение: вычислить $\#\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p)$.

GELFAND-P001421

(6) Число элем. $\mathrm{GL}(n,\mathbb{F}_p)$

$$(p^n-1)(p^n-p)(p^n-p^2)\dots = p^{n^2}(1-p^{-n})(1-p^{-n+1})\dots(1-p^{-1}).$$

(7) Для $\mathrm{SL}(n,\mathbb{F}_p)$ надо поделить на $p-1$:

$$p^{n^2-1}(1-p^{-n})(1-p^{-n+1})\dots(1-p^{-2}).$$

Это произвед. эйлеровых сомножителей.

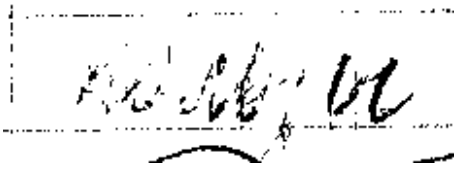
(8) Гипотеза Ю. И. Манина: аналог ф-лы (2) можно написать для пр-в модулей кривых, возник. в теории струн.

И. М. Г.

Мат. вопрос: объём пр-ва Тейхмюллера имеет p-адический аналог.

Или: что такое адельное пр-во Тейхмюллера

Пример мощи? работ Виттена:



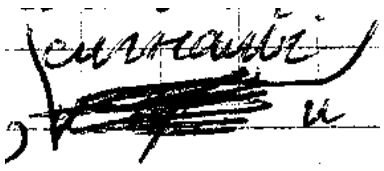
Сомнительное чтение. Бледное слово между «Пример» и «работ» предположительно читается «мощи», возможно «силы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

Laumon сделал раб. по теории чисел на основе идей Виттена из теории Морса.

Идея: рассм. ф-ю $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R})$, $\widetilde{u}(\xi) \in C^\infty$ и все особ. уйдут в асимптотику на бесконечности.

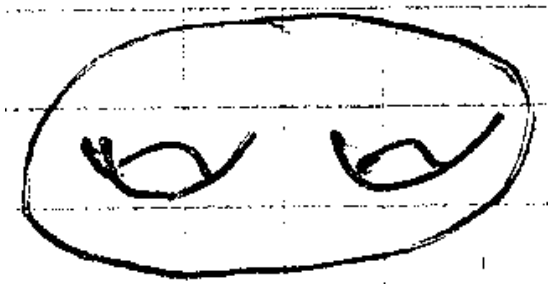
Совет И. М. Г.: прочитать книгу Харкевича «Спектры, [зачёркнуто: неразборчиво] [вставлено над строкой: сигналы] и шумы», чтобы понимать преобр. Фурье.



Неразобранный фрагмент. В названии книги запись зачёркнута. Над ней вписано «сигналы».

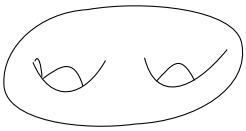
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

О раб. Laumon'a.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

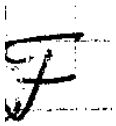
Рисунок и набранное описание.



Короткий штрих у левого края первой петли показан по видимому контуру. Его назначение неясно.

Рассм. поверхность $\mathcal{F}$

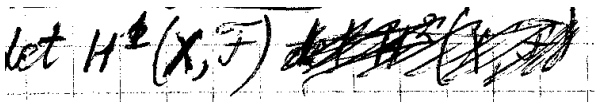
$$H^i(X, \mathcal{F}), \qquad i = 0, 1, 2.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

Сомнительное чтение. После «поверхность» написано $\mathcal{F}$, а далее $H^i(X, \mathcal{F})$.

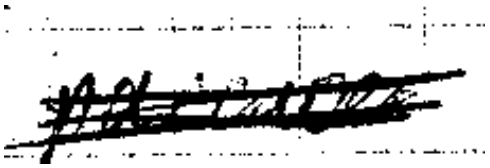
$$\text{(1)} \quad \det H^\bullet(X, \mathcal{F}) = \frac{\det H^0(X, \mathcal{F}) \det H^2(X, \mathcal{F})}{\det H^1(X, \mathcal{F})} \quad \text{[зачёркнуто: } \det H^2(X, \mathcal{F})\text{]}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

Сомнительное чтение. Первый показатель в знаменателе исправлен и читается как 1. Зачёркнутый множитель предположительно $\det H^2(X, \mathcal{F})$.

([зачёркнуто: конечные?] вект. пр-ва. det — макс. внешн. степень)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001421

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово перед «вект. пр-ва» предположительно читается «конечные».

Автоморфизмы?

Рассм. триангуляцию. det $H^\bullet$ отожд. с произвед. det членов комплекса (ф-ла типа Эйлера): канонически

GELFAND-P001422

[номер в источнике: 64]

$$(2)\quad \det(C^\bullet) = \det(H^\bullet(C))$$

$2-2g$ — эйлерова хар-ка.

С другой стороны

$$2g-2 = \deg \underbrace{K}_{\text{кан. класс}}$$

Пусть

D — дивизор.

$$(3)\quad \det \mathcal{F}_D = \bigotimes (\det \mathcal{F}_{x_i})^{\otimes a_i}, \qquad D = \sum a_i x_i$$

[зачёркнуто: $D \longrightarrow D + K^?$]

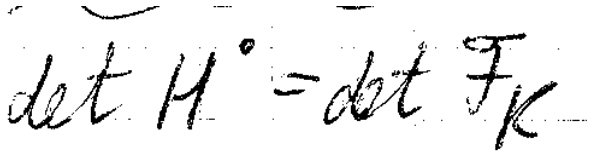


Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предположительно читается $D \to D + K$ или $D \mapsto D + K$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001422

Ф-ла Делиня:

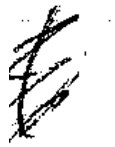
$$(4)\quad \det H^\bullet = \det \mathcal{F}_K$$



Сомнительное чтение. В (4) справа написано $\det \mathcal{F}_K$ без показателя -1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001422

[Справа: зачёркнуто: неразборчиво]



Неразобранный фрагмент. Справа от формулы отдельный зачёркнутый знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001422

(фиксир. комплексную структуру и выбор точки в кан. классе)

Для произв. конструкт. пучка тоже считается det и есть аналог ф-лы Делиня!

Здесь на $\mathbb{A}^1$ возникают ф-и с особенностями

Клячко. Торические расслоения.

Торическое мн-зие — мн-зие X на к-ром действует алг. тор T, причём есть орбита, изом. T.

$$X = \bigcup_\sigma O_\sigma, \quad \text{— разложение на орбиты}$$

$\mathcal{E}$ — расслоение на X с торической структурой (и действие поднимается! диагр. коммутативна)

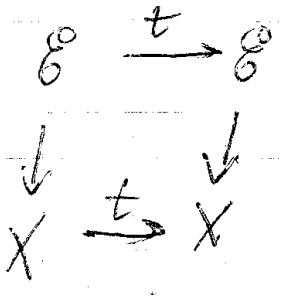


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{t} & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{t} & X \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001422

Можно описать модули [вставлено над строкой: «таких»] расслоений на языке линейной алгебры.

GELFAND-P001423

Строение X описывается веером Σ в алгебре Ли тора.

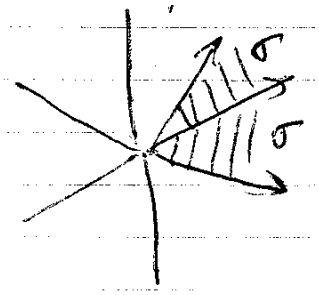
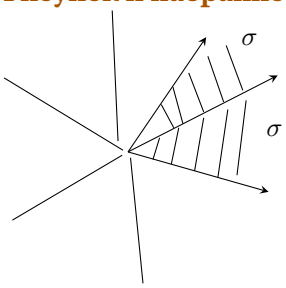


Рисунок и набранное описание.



(конусы)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

$|\Sigma|$ — мн-во 1-мерных конусов в веере Σ.

Теорема. (Катег. торич. расслоений) $\Longleftrightarrow$ (катег. вект. пр-в [зачёркнут знак: неразборчиво] E набором [вставлено над строкой: «убыв. $\mathbb{Z}$-»] фильтраций $E^\alpha(i)$, $\alpha \in |\Sigma|$, удовл. условию



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед E не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

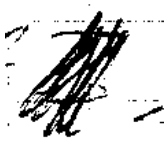
А) Фильтрации E^α, $\alpha \in \sigma \in \Sigma$, дистрибутивны.

Задачи. 1) Описать геометрию расслоения (когом., хар. классы и т. п.) на языке фильтраций

2) классификация — ?

Пусть Σ — симплиц. комплекс. Поставим вершине в соотв. фильтрацию

Его предст. — набор фильтраций в вект. пр-ве [вставлено над строкой: «E:»] $E^\alpha(i)$, $\alpha \in$ [зачёркнут знак: неразборчиво] Σ,



Неразобранный фрагмент. Знак между $\in$ и Σ зачёркнут и неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

$$E \ldots \supset E^\alpha(i) \supset E^\alpha(i+1) \supset \ldots 0$$

$$\alpha \in (\text{вершины комплекса}) = \Sigma.$$

Пр-ва $E^\alpha(i)$, $\alpha \in \underset{\text{симплекс}}{\sigma}$, дистрибутивны при фиксир. σ (для всех i)

[Вставка в обводке: (т. е. порождают дистрибу. решётку)]

Напр., если

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — вершины Δ-ка, то

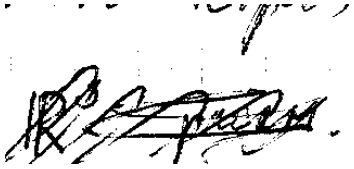
E^{α_1} E^{α_2} E^{α_3} дистрибутивны, т. е.

$$(E^{\alpha_1} + E^{\alpha_2}) \cap E^{\alpha_3} = E^{\alpha_1} \cap E^{\alpha_3} + E^{\alpha_2} \cap E^{\alpha_3}$$

Классифицировать: хорошая задача

Для тр-ка: решается тривиально

Для поверхности тетраэдра $\Sigma = \partial\Delta$, Δ — симплекс, ответ таков: в [зачёркнуто: $\mathbb{R}^3$-пр-ве?] E, $\dim E = 3$, рассм. 4 2-мерных подпр-ва общего положения.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предположительно читается «$\mathbb{R}^3$-пр-ве».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

$$\mathcal{E} = (E;\ E^\alpha, E^\beta, E^\gamma, E^\delta)$$



Сомнительное чтение. Последний надстрочный знак обведён. Читается как δ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001423

GELFAND-P001424

[номер в источнике: 65]

ещё нужно взять [над строкой: их?] внешние степени

$$\Lambda^i \mathcal{E} = (\Lambda^i E, \Lambda^i E^\alpha, \Lambda^i E^\beta, \Lambda^i E^\gamma, \Lambda^i E^\delta)$$



Сомнительное чтение. Надстрочная вставка предположительно читается «их».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001424

Общее предст. разлаг. в прямую сумму 1-мерных и таких.

И. М. Г. Правильная задача: выделить в $\forall$ задаче разрешимые куски. (идеология Гельф.—Пономарева)

У В. [зачёркнутый инициал: неразборчиво] Каца всё это описано на языке графов и алгебр Каца—Муди: размерности вершин = коорд. корней и т. п.



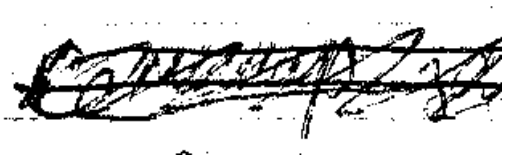
Сомнительное чтение. Зачёркнутый инициал между «В.» и «Каца» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001424

Находится число параметров.

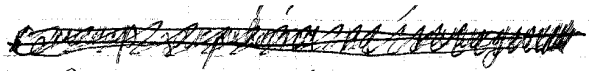
Lect. Notes, 996; более ранняя раб. — Inventiones. (докл. на конференции)

[Зачёркнуто: Семинар? ...]



Сомнительное чтение. Начальное слово зачёркнутой строки предположительно читается «Семинар».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001424



Неразобранный фрагмент. Остальная часть зачёркнутой строки не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001424

След. раз: 8 февраля.